

รายงานโครงงาน

ระบบแจ้งซ่อมอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Smart CMU Maintenance Request System)

จัดทำโดย

ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา

เสนอ

อาจารย์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 954244
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับการจัดการสมัยใหม่
(System Analysis and Design for Modern Management)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิชา 954244 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ สำหรับการจัดการสมัยใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอการวิเคราะห์และออกแบบระบบแจ้งซ่อมอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Smart CMU Maintenance Request System) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรแจ้งปัญหาอาคารและอุปกรณ์ได้สะดวก ติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา และช่วยให้ช่างและผู้ดูแลระบบบริหารงานซ่อมได้อย่างเป็นระบบ

เนื้อหาของรายงานครอบคลุมความเป็นมาและปัญหาของกระบวนการแจ้งซ่อมเดิม วัตถุประสงค์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขอบเขตของระบบ ความต้องการเชิงฟังก์ชันและที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน การประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาแบบบอจิล (Agile) แผนภาพยูสเคส แผนภาพกิจกรรม สถาปัตยกรรมสารสนเทศและผังการใช้งาน ตลอดจนโครงร่างหน้าจอและต้นแบบเชิงโต้ตอบ ทั้งนี้ระบบต้นแบบได้เผยแพร่ใช้งานจริงบนอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการสาธิต

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ โอกาสนี้

คณะผู้จัดทำ

กันยายน 2569

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 ปัญหาของกระบวนการแจ้งซ่อมในปัจจุบัน	1
1.3 วัตถุประสงค์	2
1.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	2
1.5 ผู้ใช้งานระบบ	3
1.6 ขอบเขตของระบบ	4
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
บทที่ 2 ความต้องการของระบบ.....	5
2.1 ความต้องการเชิงฟังก์ชัน.....	5
2.2 ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน	7
2.3 การตรวจสอบย้อนกลับของความต้องการ.....	9
บทที่ 3 การประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาแบบอไจล์.....	10
3.1 เหตุผลในการเลือกแนวทางอไจล์	10
3.2 บทบาทในทีมสกรัม.....	10
3.3 Product Backlog และเรื่องราวของผู้ใช้	10
3.4 การวางแผนรอบการพัฒนา.....	12
3.5 พิธีการของสกรัมที่นำมาใช้.....	13
3.6 การปรับปรุงระบบจากข้อเสนอแนะ.....	13
3.7 นิยามของงานที่เสร็จสมบูรณ์	14
3.8 เครื่องมือสนับสนุน	15
บทที่ 4 แผนภาพยูสเคส	16
4.1 ผู้กระทำ.....	16
4.2 แผนภาพยูสเคสของระบบ.....	16
4.3 รายการยูสเคส	18
4.4 คำอธิบายยูสเคสหลัก	19
บทที่ 5 แผนภาพกิจกรรม	22

5.1 การแจ้งซ่อม.....	22
5.2 การติดตามสถานะและยืนยันผลการซ่อม	24
5.3 การดำเนินงานซ่อมของช่าง.....	24
5.4 แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลและการส่งออกรายงาน.....	26
5.5 การคัดกรองคำร้องและมอบหมายช่าง	28
5.6 แผนภาพสถานะของคำร้อง.....	30
บทที่ 6 สถาปัตยกรรมสารสนเทศและผังการใช้งาน	31
6.1 หลักการจัดโครงสร้างสารสนเทศ	31
6.2 แผนผังเว็บไซต์.....	31
6.3 ผังการใช้งาน.....	33
บทที่ 7 โครงร่างหน้าจอและต้นแบบเชิงโต้ตอบ.....	36
7.1 แนวทางการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้.....	36
7.2 การสร้างหน้าจอด้วยปลั๊กอิน Figma.....	36
7.3 โครงร่างหน้าจอ	37
7.4 ส่วนติดต่อผู้ใช้.....	39
7.5 ต้นแบบเชิงโต้ตอบ	42
บทที่ 8 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	43
8.1 สรุปผลการดำเนินงาน.....	43
8.2 ผลการทดสอบตามสถานการณ์สาธิต	43
8.3 ปัญหาและข้อจำกัด.....	44
8.4 ข้อเสนอแนะ	44
บรรณานุกรม.....	45
ภาคผนวก ก เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมของระบบ	46
ภาคผนวก ข โครงสร้างฐานข้อมูล.....	47
ภาคผนวก ค บัญชีสำหรับการสาธิตและไฟล์ส่งมอบ	48

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 4.1 แผนภาพยูสเคสของระบบแจ้งซ่อม มช.	17
ภาพที่ 5.1 แผนภาพกิจกรรมการแจ้งซ่อม	23
ภาพที่ 5.2 แผนภาพกิจกรรมการติดตามสถานะและยืนยันผลการซ่อม	24
ภาพที่ 5.3 แผนภาพกิจกรรมการดำเนินงานซ่อมของช่าง	25
ภาพที่ 5.4 แผนภาพกิจกรรมแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลและการส่งออกรายงาน	27
ภาพที่ 5.5 แผนภาพกิจกรรมการคัดกรองคำร้องและมอบหมายช่าง	29
ภาพที่ 5.6 แผนภาพสถานะของคำร้องแจ้งซ่อม	30
ภาพที่ 6.1 แผนผังเว็บไซต์ของระบบแจ้งซ่อม มช.	32
ภาพที่ 6.2 ผังการใช้งานหลักของผู้แจ้ง ช่าง และผู้ดูแลระบบ	34
ภาพที่ 7.1 โครงร่างหน้าจอของผู้แจ้งบนมือถือ (หน้าแรก และแบบฟอร์มแจ้งซ่อมขั้นที่ 1-3)	37
ภาพที่ 7.2 โครงร่างหน้าจอของช่างบนมือถือ (งานของฉัน รายละเอียดงาน และบันทึกงานซ่อมเสร็จ)	38
ภาพที่ 7.3 โครงร่างหน้าจอคำร้องทั้งหมดของผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์	38
ภาพที่ 7.4 หน้าจอผู้แจ้ง: หน้าแรก เลือกประเภทปัญหา พบคำร้องซ้ำ และส่งคำร้องสำเร็จ	39
ภาพที่ 7.5 หน้าจอผู้แจ้ง: ติดตามสถานะ ซ่อมเสร็จรอยืนยัน ให้คะแนน และประวัติ	39
ภาพที่ 7.6 หน้าจอติดตามสถานะของผู้แจ้งบนคอมพิวเตอร์	40
ภาพที่ 7.7 หน้าจอช่าง: งานของฉัน กำลังซ่อม รออะไหล่ และบันทึกงานซ่อมเสร็จ	40
ภาพที่ 7.8 หน้าจอแดชบอร์ดของผู้ดูแลระบบ	41
ภาพที่ 7.9 หน้าจอมอบหมายช่างในแผงจัดการคำร้อง	41

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.1 ปัญหาของกระบวนการแจ้งซ่อมเดิมและผลกระทบ	1
ตารางที่ 1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของระบบ	2
ตารางที่ 1.3 บทบาทและลักษณะของผู้ใช้งาน.....	3
ตารางที่ 2.1 ความต้องการเชิงฟังก์ชัน.....	5
ตารางที่ 2.2 ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน	7
ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างการตรวจสอบย้อนกลับระหว่างความต้องการกับหน้าจอ.....	9
ตารางที่ 3.1 บทบาทในทีมสกรีมและหน้าที่	10
ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างเรื่องราวของผู้ใช้ใน Product Backlog	11
ตารางที่ 3.3 เป้าหมาย กิจกรรมหลัก และผลลัพธ์ของแต่ละรอบการพัฒนา.....	12
ตารางที่ 3.4 ข้อเสนอแนะจากการทบทวนรอบและการปรับปรุง.....	13
ตารางที่ 3.5 เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการทำงานแบบบอจิล.....	15
ตารางที่ 4.1 ผู้กระทำในระบบ.....	16
ตารางที่ 4.2 รายการยูสเคสทั้งหมด.....	18
ตารางที่ 4.3 คำอธิบายยูสเคส UC03 แจ้งซ่อม	19
ตารางที่ 4.4 คำอธิบายยูสเคส UC10 ยืนยันผลและให้คะแนน	20
ตารางที่ 4.5 คำอธิบายยูสเคส UC17 บันทึกผลการซ่อม	20
ตารางที่ 4.6 คำอธิบายยูสเคส UC21 มอบหมายช่าง	20
ตารางที่ 5.1 แผนภาพกิจกรรมกับฟังก์ชันของระบบ	22
ตารางที่ 6.1 เมนูหลักของแต่ละบทบาท	33
ตารางที่ 6.2 เส้นทางของงานหลักและจำนวนหน้าจอที่ผ่าน	35
ตารางที่ 7.1 องค์ประกอบของระบบการออกแบบ	36
ตารางที่ 7.2 จำนวนหน้าจอที่ปลั๊กอิน Figma สร้างในแต่ละชุด.....	37
ตารางที่ 8.1 ผลการทดสอบตามสถานการณ์สาธิต	43
ตารางที่ ก.1 เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาระบบ.....	46
ตารางที่ ข.1 ตารางในฐานข้อมูล	47
ตารางที่ ค.1 บัญชีสำหรับการสาธิต.....	48
ตารางที่ ค.2 ไฟล์ส่งมอบ	48

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีพื้นที่ให้บริการ 3 วิทยาเขตหลัก ได้แก่ วิทยาเขตสวนสัก วิทยาเขตสวนดอก และวิทยาเขตแม่เหียะ ประกอบด้วยอาคารเรียน อาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ และหอพักนักศึกษาจำนวนมาก ซึ่งมีผู้ใช้งานหลายหมื่นคนในแต่ละวัน อาคารและอุปกรณ์เหล่านี้ย่อมเกิดความชำรุดเสียหายอยู่เสมอ เช่น เครื่องปรับอากาศไม่เย็น หลอดไฟดับ ท่อน้ำรั่ว หรือเครื่องฉายภาพใช้งานไม่ได้ ความชำรุดดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร

ในปัจจุบัน การแจ้งซ่อมส่วนใหญ่ยังอาศัยช่องทางที่ไม่เป็นระบบ เช่น การโทรศัพท์ การแจ้งด้วยวาจากับเจ้าหน้าที่อาคาร การกรอกแบบฟอร์มกระดาษ หรือการส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันสนทนา ข้อมูลที่ได้รับจึงมักไม่ครบถ้วน ไม่มีรูปภาพประกอบ ระบุตำแหน่งไม่ชัดเจน และไม่มีเลขอ้างอิงสำหรับติดตามผล ผู้แจ้งไม่ทราบว่าเรื่องของตนได้รับการดำเนินการหรือไม่ ขณะที่ผู้ดูแลระบบไม่มีข้อมูลภาพรวมสำหรับวางแผนกำลังคนและงบประมาณ

คณะผู้จัดทำจึงได้วิเคราะห์และออกแบบระบบแจ้งซ่อมอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Smart CMU Maintenance Request System) ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่รองรับทั้งโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การแจ้งซ่อม การติดตามสถานะ การมอบหมายงาน และการรายงานผลเกิดขึ้นในระบบเดียวกัน โดยทุกขั้นตอนมีการบันทึกประวัติและแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

1.2 ปัญหาของกระบวนการแจ้งซ่อมในปัจจุบัน

จากการศึกษากระบวนการแจ้งซ่อมเดิม คณะผู้จัดทำได้สรุปปัญหาหลักและผลกระทบไว้ดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 ปัญหาของกระบวนการแจ้งซ่อมเดิมและผลกระทบ

ลำดับ	ปัญหา	ผลกระทบ
1	ช่องทางการแจ้งกระจายจัดกระจาย ทั้งโทรศัพท์ กระดาษ และแอปพลิเคชันสนทนา	เรื่องตกหล่น ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
2	ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่มีรูปภาพ และระบุสถานที่ไม่ชัดเจน	ช่างต้องเดินทางไปสำรวจซ้ำและเตรียมอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง

ลำดับ	ปัญหา	ผลกระทบ
3	ผู้แจ้งไม่สามารถติดตามสถานะได้	ผู้แจ้งต้องสอบถามซ้ำ และเกิดความไม่พึงพอใจ
4	มีการแจ้งปัญหาเดียวกันซ้ำหลายครั้ง	งานซ้ำซ้อนและสิ้นเปลืองเวลาของผู้ดูแลระบบ
5	การมอบหมายงานไม่คำนึงถึงความถนัดและภาระงานของช่าง	งานกระจุกตัวที่ช่างบางคนและใช้เวลาซ่อมนานขึ้น
6	ไม่มีการยืนยันผลการซ่อมจากผู้แจ้ง	ไม่ทราบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขจริงหรือไม่
7	ไม่มีข้อมูลสถิติสำหรับผู้บริหาร	ไม่สามารถวางแผนบำรุงรักษาและงบประมาณจากข้อมูลจริง

1.3 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบแจ้งซ่อมที่ให้นักศึกษาและบุคลากรแจ้งปัญหาพร้อมประเภท สถานที่ รายละเอียด และรูปภาพได้ภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที
- 2) เพื่อให้ผู้แจ้งติดตามสถานะคำร้องได้แบบทันที (Real-time) และยืนยันผลการซ่อมได้ด้วยตนเอง
- 3) เพื่อให้ช่างดูงานที่ได้รับมอบหมายและปรับปรุงสถานะงานได้จากโทรศัพท์มือถือ
- 4) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบคัดกรอง มอบหมายงาน และติดตามภาพรวมผ่านแดชบอร์ดพร้อมส่งออกรายงานในรูปแบบ Excel และ PDF
- 5) เพื่อประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาแบบบอจี้และเครื่องมือการวิเคราะห์เชิงวัตถุในการพัฒนาระบบต้นแบบที่ใช้งานได้จริง

1.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของระบบ หมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อระบบ ทั้งผู้ใช้งานโดยตรงและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม ดังแสดงในตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของระบบ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ประเภท	ความต้องการหรือความคาดหวัง
นักศึกษา	ผู้ใช้โดยตรง	แจ้งปัญหาได้รวดเร็วจากโทรศัพท์มือถือ และทราบความคืบหน้าโดยไม่ต้องสอบถาม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ประเภท	ความต้องการหรือความคาดหวัง
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	ผู้ใช้โดยตรง	แจ้งปัญหาในห้องเรียนและสำนักงานได้สะดวก และได้รับการแก้ไขตรงจุด
ช่างซ่อมบำรุง	ผู้ใช้โดยตรง	ได้รับข้อมูลงานที่ครบถ้วน ทราบลำดับความสำคัญ และบันทึกผลงานได้ง่าย
ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่	ผู้ใช้โดยตรง	คัดกรองและมอบหมายงานได้รวดเร็ว และมีข้อมูลสถิติสำหรับรายงาน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและส่วนงาน	ผู้ใช้โดยอ้อม	ได้รับรายงานสรุปสำหรับวางแผนงบประมาณและการบำรุงรักษา
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC)	ผู้เกี่ยวข้อง	ระบบปลอดภัย รองรับการเชื่อมต่อบัญชี CMU Account ในอนาคต
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ผู้เกี่ยวข้อง	ระบบเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1.5 ผู้ใช้งานระบบ

ระบบแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 บทบาท แต่ละบทบาทมีหน้าหลัก เมนู และสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแตกต่างกัน โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้ง รายละเอียดของผู้ใช้แต่ละบทบาทแสดงในตารางที่ 1.3

ตารางที่ 1.3 บทบาทและลักษณะของผู้ใช้งาน

บทบาท	ลักษณะผู้ใช้	อุปกรณ์หลัก	สิ่งที่ทำในระบบ
ผู้แจ้ง (นักศึกษาและบุคลากร)	ใช้งานไม่บ่อย ต้องการความรวดเร็ว ไม่ต้องการเรียนรู้วิธีใช้	โทรศัพท์มือถือ	แจ้งซ่อม ติดตามสถานะ ยืนยันผล และให้คะแนน
ช่าง	ทำงานนอกสถานที่ ใช้งานระหว่างเดินทางระหว่างอาคาร	โทรศัพท์มือถือ	ดูงาน รับงาน แจ้งรออะไหล่ บันทึกผลการซ่อม
ผู้ดูแลระบบ	ใช้งานต่อเนื่องที่โต๊ะทำงาน จัดการคำร้องจำนวนมาก	คอมพิวเตอร์	คัดกรอง มอบหมายงาน ดูแลเดสก์บอร์ด จัดการข้อมูลพื้นฐาน

1.6 ขอบเขตของระบบ

1.6.1 ขอบเขตที่ดำเนินการ

- 1) ฟังก์ชันหลักที่ 1 การแจ้งซ่อม ประกอบด้วยการเลือกประเภทปัญหา ความเร่งด่วน สถานที่ รายละเอียด และรูปภาพ พร้อมการตรวจสอบคำร้องซ้ำ
- 2) ฟังก์ชันหลักที่ 2 การติดตามสถานะคำร้อง ประกอบด้วยไทม์ไลน์ การแจ้งเตือน การยกเลิก การตอบคำถาม การยืนยันผล และการให้คะแนน
- 3) ฟังก์ชันหลักที่ 3 การจัดการงานของช่าง ประกอบด้วยรายการงาน การรับงาน การแจ้งรออะไหล่ และการบันทึกผลการซ่อม
- 4) ฟังก์ชันเพิ่มเติม แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบ พร้อมการส่งออกรายงานเป็นไฟล์ Excel และ PDF รวมถึงการจัดการคำร้องและข้อมูลพื้นฐาน
- 5) ข้อมูลสถานที่จริงของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 วิทยาเขต 87 อาคาร และ 457 ห้อง
- 6) การเข้าสู่ระบบแบบจำลองรูปแบบของ CMU Account และการกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท

1.6.2 ขอบเขตที่ไม่ดำเนินการ

รายการต่อไปนี้อยู่นอกขอบเขตของระบบต้นแบบ แต่ได้ออกแบบโครงสร้างให้รองรับการพัฒนาในรอบถัดไป

- 1) การยืนยันตัวตนผ่าน CMU OAuth ของจริง
- 2) การแจ้งเตือนผ่าน LINE Official Account
- 3) การจัดประเภทปัญหาอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์และแชทบอต
- 4) การสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ประจำห้องเพื่อระบุสถานที่อัตโนมัติ

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ผู้แจ้งแจ้งปัญหาได้ทุกที่ทุกเวลา และทราบความคืบหน้าโดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่
- 2) ช่างได้รับข้อมูลครบถ้วนพร้อมรูปภาพ ลดการเดินทางไปสำรวจซ้ำ
- 3) ผู้ดูแลระบบลดงานซ้ำซ้อนจากคำร้องที่ซ้ำกัน และกระจายงานให้ช่างได้เหมาะสม
- 4) ผู้บริหารมีข้อมูลสถิติสำหรับการตัดสินใจเรื่องการบำรุงรักษาและงบประมาณ

บทที่ 2

ความต้องการของระบบ

ความต้องการของระบบได้มาจากการวิเคราะห์ปัญหาในบทที่ 1 และข้อกำหนดของโครงการ แบ่งออกเป็นความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements) ซึ่งระบุสิ่งที่ระบบต้องทำได้ และความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-functional Requirements) ซึ่งระบุคุณภาพที่ระบบต้องมี คณะผู้จัดทำจัดลำดับความสำคัญด้วยวิธี MoSCoW ได้แก่ Must (ต้องมี) Should (ควรมี) Could (มีได้หากมีเวลา) และ Won't (ไม่ทำในรอบนี้)

2.1 ความต้องการเชิงฟังก์ชัน

ความต้องการเชิงฟังก์ชันของระบบมีทั้งหมด 27 รายการ ครอบคลุมฟังก์ชันหลัก 3 ฟังก์ชัน และฟังก์ชันเพิ่มเติม ดังแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ความต้องการเชิงฟังก์ชัน

รหัส	ผู้ใช้	รายละเอียด	ลำดับความสำคัญ
FR-01	ผู้ใช้ทุกบทบาท	เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ในรูปแบบ CMU Account (ส่วนท้าย @cmu.ac.th แสดงคงที่) และรหัสผ่าน แล้วระบบพาไปยังหน้าหลักตามบทบาท	Must
FR-02	ผู้แจ้ง	ตั้งค่าโปรไฟล์ครั้งแรก (ชื่อ สถานะ คณะหรือหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์) และให้ความยินยอมตาม PDPA ก่อนใช้งาน	Must
FR-03	ผู้แจ้ง	แจ้งซ่อมผ่านแบบฟอร์ม 4 ชั้น ได้แก่ ปัญหา สถานที่ รายละเอียด และรูปภาพ และตรวจสอบก่อนส่ง	Must
FR-04	ผู้แจ้ง	เลือกสถานที่แบบลำดับขั้น วิทยาเขต อาคาร ชั้น และห้อง พร้อมระบุจุดสังเกตเพิ่มเติม	Must
FR-05	ผู้แจ้ง	แนบรูปภาพ 1-3 รูป (JPG หรือ PNG ไม่เกิน 10 MB ต่อรูป) โดยระบบย่อขนาดให้ไม่เกิน 1 MB ก่อนอัปโหลด	Must
FR-06	ผู้แจ้ง	ระบบตรวจหาคำร้องที่ยังไม่ปิดของห้องและประเภทเดียวกัน และเสนอให้ติดตามคำร้องเดิมแทนการแจ้งใหม่	Should
FR-07	ระบบ	ออกเลขคำร้องในรูปแบบ MR-YYMM-NNNN และบันทึกสถานะเริ่มต้นเป็น "รอรับเรื่อง"	Must

รหัส	ผู้ใช้	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
FR-08	ผู้แจ้ง	ติดตามสถานะในรูปแบบใหม่ไลน์ ซึ่งปรับปรุงโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องโหลดหน้าใหม่	Must
FR-09	ผู้แจ้ง	ยกเลิกคำร้องได้เฉพาะเมื่อสถานะเป็น "รอรับเรื่อง"	Should
FR-10	ผู้แจ้ง	ตอบคำถามเมื่อผู้ดูแลระบบขอข้อมูลเพิ่มเติม	Should
FR-11	ผู้แจ้ง	ยืนยันผลการซ่อมพร้อมให้คะแนน 1-5 ดาว หรือแจ้งว่า "ยังไม่หาย" เพื่อเปิดงานใหม่	Must
FR-12	ผู้แจ้ง	ดูประวัติคำร้อง กรองตามสถานะ ค้นหาด้วยเลขคำร้องหรือสถานที่ และแจ้งซ่อมซ้ำจากคำร้องเดิม	Should
FR-13	ผู้ใช้ทุกบทบาท	รับการแจ้งเตือนในระบบเมื่อสถานะคำร้องที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลง	Must
FR-14	ช่าง	ดูรายการงานที่ได้รับมอบหมาย เรียงตามความเร่งด่วนและอายุงาน และกรองตามสถานะ	Must
FR-15	ช่าง	ดูรายละเอียดงาน รูปก่อนซ่อม ชื่อผู้แจ้ง และโทรหาผู้แจ้งได้ทันที	Must
FR-16	ช่าง	ปรับปรุงสถานะงาน ได้แก่ รับงาน รออะไหล่ และกลับไปซ่อมต่อ	Must
FR-17	ช่าง	บันทึกผลการซ่อม โดยแนบรูปหลังซ่อม 1-3 รูป ระบุสาเหตุ และอะไหล่ที่ใช้	Must
FR-18	ผู้ดูแลระบบ	ดูตารางคำร้องทั้งหมด กรองตามสถานะ ประเภท อาคาร ความเร่งด่วน และช่วงวันที่ ค้นหา และเรียงลำดับได้	Must
FR-19	ผู้ดูแลระบบ	รับเรื่อง ปรับความเร่งด่วน และขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แจ้ง	Must
FR-20	ผู้ดูแลระบบ	มอบหมายช่าง โดยระบบเรียงลำดับช่างตามความถนัดที่ตรงกับประเภทปัญหาและจำนวนงานค้าง	Must
FR-21	ผู้ดูแลระบบ	รวมคำร้องที่ซ้ำกัน และปฏิเสธคำร้องพร้อมระบุเหตุผล	Should
FR-22	ผู้ดูแลระบบ	ดูแดชบอร์ดที่มีตัวชี้วัด 5 รายการและแผนภูมิ 5 ชนิด โดยเลือกช่วงเวลาได้	Must
FR-23	ผู้ดูแลระบบ	ส่งออกรายงานตามช่วงเวลาที่เลือกเป็นไฟล์ Excel และ PDF	Should
FR-24	ผู้ดูแลระบบ	จัดการข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ประเภทปัญหา สถานที่ และบัญชีช่าง พร้อมความถนัด โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม	Should
FR-25	ระบบ	ปิดงานอัตโนมัติเมื่อผู้แจ้งไม่ยืนยันผลภายใน 3 วันนับจากช่างบันทึกผลการซ่อม	Must

รหัส	ผู้ใช้	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
FR-26	ระบบ	ควบคุมการเปลี่ยนสถานะให้เป็นไปตามลำดับที่กำหนด และบันทึกประวัติการเปลี่ยนสถานะทุกครั้ง	Must
FR-27	ผู้ใช้ทุกบทบาท	แสดงช่องทางติดต่อ ITSC เมื่อผู้ใช้สมัครผ่าน	Could

รายการที่จัดเป็น Won't ในรอบนี้ ได้แก่ การยืนยันตัวตนผ่าน CMU OAuth การแจ้งเตือนผ่าน LINE Official Account การจัดประเภทด้วยปัญญาประดิษฐ์ และคิวอาร์โค้ดประจำห้อง ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.6.2

2.2 ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน

ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชันกำหนดเป็นเกณฑ์ที่วัดผลได้ เพื่อใช้ตรวจสอบระบบเมื่อพัฒนาเสร็จ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน

ด้าน	รหัส	ข้อกำหนด	วิธีตรวจสอบ
ความปลอดภัย	NFR-01	ทุกหน้ายกเว้นหน้าเข้าสู่ระบบต้องมีเซสชันและออกจากระบบอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน 30 นาที	ทดสอบเปิดหน้าโดยไม่เข้าสู่ระบบ และทิ้งไว้เกิน 30 นาที
	NFR-02	ตรวจสอบสิทธิ์ตามบทบาทที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทุกหน้าและทุกคำสั่ง	ผู้แจ้งเปิดหน้า /admin แล้วถูกพากลับหน้าหลักของตน
	NFR-03	ผู้แจ้งเห็นเฉพาะคำร้องของตนและที่ติดตาม ช่างเห็นเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมาย	เปิดคำร้องของผู้อื่นแล้วได้ผลลัพธ์ "ไม่พบ"
	NFR-04	เก็บรหัสผ่านเป็นค่าแฮช bcrypt สื่อสารผ่าน HTTPS เท่านั้น และระงับการเข้าสู่ระบบชั่วคราว 15 นาทีเมื่อกรอกรหัสผ่านผิด 5 ครั้ง	ตรวจสอบฐานข้อมูล ใบบรรองของเว็บไซต์ และทดลองกรอกรหัสผิด
	NFR-05	เบอร์โทรศัพท์ผู้แจ้งแสดงเฉพาะช่างที่ได้รับมอบหมายและผู้ดูแลระบบ	ตรวจสอบด้วยบัญชีช่างที่ไม่ได้รับมอบหมาย
	NFR-06	ขอความยินยอมตาม PDPA ก่อนเริ่มใช้งานครั้งแรก	บันทึกโปรไฟล์ไม่ได้หากไม่ยินยอม

ด้าน	รหัส	ข้อกำหนด	วิธีตรวจสอบ
	NFR-07	แอปพลิเคชันเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยบทบาทเฉพาะ (smartcmu_app) ที่เข้าถึงได้เพียง schema ของระบบ	ตรวจสอบผ่าน /api/health
การใช้งาน	NFR-08	แสดงผลได้ตั้งแต่หน้าจอกว้าง 360 พิกเซล และแยกเลย์เอาต์สำหรับคอมพิวเตอร์	ทดสอบที่ความกว้าง 360, 390 และ 1440 พิกเซล
	NFR-09	ผู้ใช้ใหม่แจ้งซ่อมสำเร็จภายใน 3 นาทีโดยไม่ต้องอ่านคู่มือ	จับเวลาผู้ทดสอบ
	NFR-10	พื้นที่กดของปุ่มมีขนาดอย่างน้อย 44 × 44 พิกเซล	ตรวจสอบขนาดองค์ประกอบ
	NFR-11	ข้อความทั้งหมดเป็นภาษาไทย และข้อความผิดพลาดบอกวิธีแก้ไข	ตรวจสอบทุกแบบฟอร์ม
	NFR-12	ความแตกต่างของสีข้อความผ่านเกณฑ์ WCAG 2.1 ระดับ AA	คำนวณอัตราส่วนความแตกต่างไม่น้อยกว่า 4.5:1
	NFR-13	ลดภาพเคลื่อนไหวเมื่อผู้ใช้ตั้งค่า prefers-reduced-motion	เปิดการตั้งค่าในระบบปฏิบัติการแล้วทดสอบ
ประสิทธิภาพ	NFR-14	หน้าเว็บโหลดเสร็จภายใน 3 วินาทีบนเครือข่าย 4G	วัดเวลาโหลดจากเบราร์เซอร์
	NFR-15	รูปภาพถูกย่อให้ไม่เกิน 1 MB และอัปโหลดเสร็จภายในประมาณ 5 วินาที	ทดสอบรูปขนาด 2.9 MB ได้ผลลัพธ์ 0.76 MB
	NFR-16	การเปลี่ยนสถานะปรากฏต่อผู้อื่นภายใน 5 วินาที	เปิด 2 เบราร์เซอร์พร้อมกัน
	NFR-17	เซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในภูมิภาคสิงคโปร์ซึ่งใกล้ผู้ใช้และฐานข้อมูล	ตรวจสอบการตั้งค่า vercel.json
ความพร้อมใช้งานและการบำรุงรักษา	NFR-18	จัดการข้อผิดพลาดของเครือข่ายและการอัปโหลด มีปุ่มลองใหม่ และไม่ทำให้ข้อมูลที่กรอกสูญหาย	ตัดการเชื่อมต่อระหว่างส่งแบบฟอร์ม
	NFR-19	ผู้ดูแลระบบแก้ไขข้อมูลพื้นฐานผ่านหน้าจอได้โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม	เพิ่มห้องใหม่แล้วเลือกได้ทันที

ด้าน	รหัส	ข้อกำหนด	วิธีตรวจสอบ
	NFR-20	รองรับเบราว์เซอร์ Chrome, Safari และ Edge รุ่นล่าสุด ทั้งบนคอมพิวเตอร์ iOS และ Android	ทดสอบบนอุปกรณ์จริง

2.3 การตรวจสอบย้อนกลับของความต้องการ

คณะผู้จัดทำจัดทำเอกสารการตรวจสอบย้อนกลับ (Requirements Traceability) ไว้ในไฟล์ REQUIREMENTS-TRACE.md ของโครงการ เพื่อเชื่อมโยงความต้องการแต่ละข้อกับหน้าจอและไฟล์โปรแกรมที่รับผิดชอบ พร้อมระบุวิธีที่ใช้ยืนยันผล ตัวอย่างการเชื่อมโยงแสดงในตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างการตรวจสอบย้อนกลับระหว่างความต้องการกับหน้าจอ

ความต้องการ	หน้าจอ	ยูสเคส
FR-03 ถึง FR-07	/request/new (แจ้งซ่อม 4 ชั้น)	UC03-UC06
FR-08 ถึง FR-11	/request/[code] (ติดตามสถานะ)	UC07-UC11
FR-14 ถึง FR-17	/tech และ /tech/job/[code]	UC14-UC18
FR-18 ถึง FR-21	/admin/requests (ตารางและแผงจัดการคำร้อง)	UC19-UC23
FR-22 และ FR-23	/admin (แดชบอร์ด)	UC24-UC25
FR-24	/admin/settings (ข้อมูลพื้นฐาน)	UC26
FR-25 และ FR-26	ฟังก์ชัน transitionInTx และ runAutoClose ฟังก์ชัน เซิร์ฟเวอร์	UC27

บทที่ 3

การประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาแบบอไจล์

3.1 เหตุผลในการเลือกแนวทางอไจล์

การพัฒนาแบบอไจล์ (Agile Software Development) เป็นแนวทางที่แบ่งงานออกเป็นรอบสั้น ๆ แต่ละรอบส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ แล้วนำข้อเสนอแนะจากผู้ใช้มาปรับปรุงในรอบถัดไป คณะผู้จัดทำเลือกแนวทางนี้เนื่องจากความต้องการของระบบแจ้งซ่อมมีรายละเอียดที่ผู้ใช้จะเข้าใจชัดเจนก็ต่อเมื่อได้ทดลองใช้งานจริง เช่น ลำดับชั้นของแบบฟอร์ม ข้อมูลอาคารและห้อง หรือการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างชนิดกัน นอกจากนี้ ระยะเวลาของโครงการมีจำกัด การส่งมอบที่ละส่วนจึงช่วยให้มีระบบที่สาธิตได้ตั้งแต่ช่วงแรกและลดความเสี่ยงที่จะพัฒนาไม่ทัน

คณะผู้จัดทำใช้กรอบการทำงานสกรัม (Scrum) ตามแนวทางของ Schwaber และ Sutherland (2020) ซึ่งประกอบด้วยบทบาท พิธีการ และสิ่งประดิษฐ์ (Artifacts) ที่ชัดเจน และปรับขนาดให้เหมาะกับทีมนักศึกษา

3.2 บทบาทในทีมสกรัม

ตารางที่ 3.1 บทบาทในทีมสกรัมและหน้าที่

บทบาท	หน้าที่ในโครงการ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product Owner)	เป็นตัวแทนผู้ใช้ กำหนดและจัดลำดับรายการใน Product Backlog ตรวจสอบงานเมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบ และรวบรวมข้อเสนอแนะจากการทดลองใช้
สกรัมมาสเตอร์ (Scrum Master)	ดูแลให้ทีมทำงานตามกรอบสกรัม จัดการประชุม ติดตามอุปสรรค และช่วยแก้ปัญหาที่ขัดขวางการทำงาน
ทีมพัฒนา (Developers)	วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และนำระบบขึ้นใช้งาน รวมถึงจัดทำแผนภาพและเอกสาร

3.3 Product Backlog และเรื่องราวของผู้ใช้

ความต้องการในบทที่ 2 ถูกเขียนใหม่ในรูปแบบเรื่องราวของผู้ใช้ (User Story) ตามโครงสร้าง "ในฐานะ... ต้องการ... เพื่อ..." เพื่อให้ทีมเข้าใจเป้าหมายของผู้ใช้ แต่ละเรื่องมีเกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria) และค่าประมาณขนาดงานเป็นสตอรีพอยต์ (Story Point) ตามลำดับฟีโบนัชชี ตัวอย่างรายการใน Product Backlog แสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างเรื่องราวของผู้ใช้ใน Product Backlog

รหัส	เรื่องราวของผู้ใช้	เกณฑ์การยอมรับ	ขนาด	ลำดับ
US-01	ในฐานะผู้แจ้ง ต้องการแจ้งซ่อมพร้อมรูปภาพจากโทรศัพท์ เพื่อให้ช่างเห็นปัญหาก่อนเดินทางมา	ส่งคำร้องได้ใน 4 ชั้น ต้องมีรูป 1-3 รูป และได้รับเลขคำร้อง	8	Must
US-02	ในฐานะผู้แจ้ง ต้องการทราบว่ามีคนแจ้งปัญหาเดียวกันแล้ว เพื่อไม่ต้องแจ้งซ้ำ	เมื่อเลือกห้องและประเภทที่มีคำร้องค้างอยู่ ระบบแสดงคำร้องเดิมและปุ่มติดตาม	5	Should
US-03	ในฐานะผู้แจ้ง ต้องการเห็นสถานะล่าสุด โดยไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ เพื่อไม่ต้องโทรสอบถาม	สถานะเปลี่ยนบนหน้าจอภายใน 5 วินาที	5	Must
US-04	ในฐานะผู้แจ้ง ต้องการยืนยันผลหรือแจ้งว่ายังไม่หาย เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาได้รับการแก้ไขจริง	ยืนยันพร้อมให้คะแนน หรือเปิดงานใหม่พร้อมเหตุผล	3	Must
US-05	ในฐานะช่าง ต้องการเห็นงานด่วนก่อน เพื่อจัดลำดับการทำงานได้ถูกต้อง	รายการเรียงตามความเร่งด่วนแล้วตามอายุงาน	3	Must
US-06	ในฐานะช่าง ต้องการแจ้งว่ารออะไหล่ เพื่อให้ผู้แจ้งทราบสาเหตุที่งานล่าช้า	สถานะเปลี่ยนเป็นรออะไหล่และผู้แจ้งได้รับแจ้งเตือน	2	Must
US-07	ในฐานะช่าง ต้องการบันทึกผลพร้อมรูปหลังซ่อม เพื่อเป็นหลักฐานการทำงาน	ต้องมีรูปหลังซ่อมและสาเหตุจึงบันทึกได้	5	Must
US-08	ในฐานะผู้ดูแลระบบ ต้องการให้ระบบแนะนำช่างที่เหมาะสม เพื่อกระจายงานได้เร็วและเป็นธรรม	รายชื่อช่างเรียงตามความถนัดและจำนวนงานค้าง	5	Must
US-09	ในฐานะผู้ดูแลระบบ ต้องการรวมคำร้องที่ซ้ำกัน เพื่อไม่ให้ช่างทำงานซ้ำ	คำร้องที่รวมถูกปิด และผู้แจ้งกลายเป็นผู้ติดตามคำร้องปลายทาง	3	Should
US-10	ในฐานะผู้ดูแลระบบ ต้องการดูสถิติและส่งออกรายงาน เพื่อรายงานผู้บริหาร	แดชบอร์ดมีตัวชี้วัดและแผนภูมิส่งออก Excel และ PDF ได้	8	Must
US-11	ในฐานะผู้ดูแลระบบ ต้องการเพิ่มห้องหรือประเภทปัญหาเอง เพื่อไม่ต้องรอผู้พัฒนา	เพิ่ม แก้ไข และปิดใช้งานข้อมูลได้จากหน้าข้อมูลพื้นฐาน	5	Should
US-12	ในฐานะผู้แจ้ง ต้องการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ได้สะดวก เพื่อแจ้งซ่อมจากสำนักงานได้	เลย์เอาต์คอมพิวเตอร์แยกจากมือถือ มีเมนูด้านซ้าย	3	Should

3.4 การวางแผนรอบการพัฒนา

คณะผู้จัดทำแบ่งการพัฒนาออกเป็น 8 รอบ (Sprint) โดยรอบที่ 1–7 เป็นการพัฒนาฟังก์ชันตามลำดับความสำคัญใน Product Backlog และรอบที่ 8 เป็นการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะหลังนำระบบขึ้นใช้งานจริง แต่ละรอบระบุเป้าหมาย กิจกรรมหลัก และผลลัพธ์ที่คาดหวัง ทุกรอบต้องมีผลลัพธ์ที่ทำได้และผ่านการตรวจสอบก่อนเริ่มรอบถัดไป ดังแสดงในตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 เป้าหมาย กิจกรรมหลัก และผลลัพธ์ของแต่ละรอบการพัฒนา

รอบที่	เป้าหมาย	กิจกรรมหลัก	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1	วางรากฐานของระบบ	ออกแบบระบบสีและองค์ประกอบพื้นฐาน ออกแบบฐานข้อมูล เขียนข้อมูลตัวอย่าง พัฒนาการเข้าสู่ระบบและการตรวจสอบสิทธิ์	ผู้ใช้ทั้ง 3 บทบาทเข้าสู่ระบบ และถูกพาไปหน้าหลักของตนได้ เซสชันหมดเวลาใน 30 นาที
2	ฟังก์ชันหลักที่ 1 การแจ้งซ่อม	พัฒนาหน้าโปรไฟล์และ PDPA หน้าแรก แบบฟอร์ม 4 ชั้น การย่อรูป และการตรวจคำร้องซ้ำ ทดสอบกับผู้ใช้	ผู้แจ้งส่งคำร้องพร้อมรูปและได้รับเลขคำร้อง
3	ฟังก์ชันหลักที่ 2 การติดตามสถานะ	พัฒนาใหม่ไลน์ การปรับปรุงแบบทันที การยกเลิก หน้าประวัติ และการแจ้งเตือน	ผู้แจ้งเห็นสถานะเปลี่ยนภายใน 5 วินาทีโดยไม่ต้องโหลดหน้าใหม่
4	ฟังก์ชันหลักที่ 3 งานของช่าง	พัฒนารายการงาน รายละเอียดงาน ปุ่มเปลี่ยนสถานะ และแบบฟอร์มบันทึกผล พร้อมรูปหลังซ่อม	ช่างรับงาน แจ้งรออะไหล่ และปิดงานฝั่งช่างได้จากมือถือ
5	การจัดการคำร้องของผู้ดูแลระบบ	พัฒนาตารางและแผงจัดการคำร้อง การมอบหมายตามความถนัด การรวมและปฏิเสธคำร้อง การยืนยันผล และการปิดงานอัตโนมัติ	คำร้องเดินได้ครบวงจรตั้งแต่ส่งจนปิดงาน
6	ฟังก์ชันเพิ่มเติม แดชบอร์ด	พัฒนาตัวชี้วัด แผนภูมิ การเลือกช่วงเวลา การส่งออก Excel และ PDF และหน้าข้อมูลพื้นฐาน	ผู้ดูแลระบบดูสถิติและดาวน์โหลดรายงานภาษาไทยได้
7	ชดเชยและนำขึ้นใช้งาน	เพิ่มภาพเคลื่อนไหว ตรวจสอบหน้าจอว่าง 360 พิกเซล ตรวจสอบความเปรียบต่างของสี และนำระบบขึ้น Vercel	เว็บไซต์จริงที่ใช้สาธิตได้ครบทุกฟังก์ชัน

รอบที่	เป้าหมาย	กิจกรรมหลัก	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
8	ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ	แก้ไขตามผลการทบทวนรอบ เพิ่มความปลอดภัยและความเร็ว นำเข้าข้อมูลอาคารจริง และสร้างต้นแบบใน Figma	ระบบพร้อมนำเสนอ พร้อมโครงร่างหน้าจอและต้นแบบเชิงโต้ตอบ

3.5 พิธีการของสกรีมที่นำมาใช้

- 1) การวางแผนรอบ (Sprint Planning) ทีมเลือกเรื่องราวของผู้ใช้จากส่วนบนของ Product Backlog ให้พอดีกับรอบ และกำหนดเป้าหมายของรอบให้ชัดเจน
- 2) การประชุมประจำวัน (Daily Scrum) สมาชิกรายงานสิ่งที่ทำเสร็จ สิ่งที่จะทำต่อ และอุปสรรคที่พบ โดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที
- 3) การทบทวนรอบ (Sprint Review) สาธิตระบบบนเว็บไซต์จริงให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ แล้วบันทึกข้อเสนอแนะเป็นรายการใหม่ใน Product Backlog
- 4) การมอย้อนหลัง (Sprint Retrospective) ทีมทบทวนวิธีการทำงาน เช่น การเพิ่มสคริปต์ตรวจสอบเส้นทางการใช้งานอัตโนมัติ หลังพบว่าการทดสอบด้วยมือใช้เวลามาก

3.6 การปรับปรุงระบบจากข้อเสนอแนะ

หลักการสำคัญของใจลคือการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการทำตามแผนอย่างเคร่งครัด ระหว่างการทบทวนรอบ เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ทดลองใช้ระบบบนเว็บไซต์จริงและให้ข้อเสนอแนะหลายประการ ทีมได้นำข้อเสนอแนะเหล่านั้นเข้าสู่ Product Backlog และแก้ไขในรอบถัดไป ดังแสดงในตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 ข้อเสนอแนะจากการทบทวนรอบและการปรับปรุง

ข้อเสนอแนะหรือปัญหาที่พบ	การปรับปรุง
หน้าเว็บบนคอมพิวเตอร์ยังแสดงผลแบบมือถือ	แยกเลย์เอาต์คอมพิวเตอร์ มีเมนูด้านซ้าย และแบ่งเนื้อหาเป็น 2 คอลัมน์
กรอบขณะพิมพ์ในช่องกรอกข้อมูลเป็นสี่เหลี่ยม ไม่เข้ากับรูปทรงของช่อง	ปรับกรอบโฟกัสให้โค้งตามรูปทรงของช่องกรอกข้อมูล
ต้องการแยกฐานข้อมูลของระบบออกจากส่วนอื่น	สร้าง schema ชื่อ SmartCMU และบทบาทฐานข้อมูล smartcmu_app ที่มีสิทธิ์เฉพาะ schema นี้
หน้าเข้าสู่ระบบเปิดเผยแพร่ผ่านของบัญชีทดสอบ	นำรหัสผ่านและข้อความต้นแบบออกจากหน้าเว็บ และส่งบัญชีให้ผู้ใช้ผ่านช่องทางอื่น

ข้อเสนอแนะหรือปัญหาที่พบ	การปรับปรุง
เข้าสู่ระบบไม่ได้บนเว็บไซต์จริง (ข้อผิดพลาด HTTP 500)	แก้การตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ตรวจสอบรูปแบบค่าแฮชของรหัสผ่าน และเพิ่มหน้าตรวจสอบสุขภาพระบบ /api/health
เปลี่ยนบัญชีแล้วยังเห็นข้อมูลของบัญชีเดิม	ปิดการแคชหน้าที่เป็นข้อมูลเฉพาะผู้ใช้ และล้างแคชทุกครั้งที่เข้าหรือออกจากระบบ
หน้าเว็บโหลดช้า โดยเฉพาะหน้าผู้ดูแลระบบ	ย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปภูมิภาคสิงคโปร์ เพิ่มดัชนีฐานข้อมูล และลดจำนวนรอบการสืบค้น
ปุ่มจำลองเวลาผ่านไป 3 วันไม่เหมาะกับระบบจริง	นำปุ่มออก และให้ระบบปิดงานอัตโนมัติเองเมื่อครบกำหนด
ข้อมูลอาคารและห้องยังเป็นข้อมูลสมมติ	ใช้ข้อมูลจริง 87 อาคาร 457 ห้อง และแก้ไขให้ ILC-A, ILC-B และ ILC-C อยู่ภายในอาคาร TLIC
ต้องการโครงร่างหน้าจอและต้นแบบใน Figma ครบทุกบทบาท	พัฒนาปลั๊กอิน Figma ที่สร้างหน้าจอทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์ พร้อมเส้นเชื่อมการโต้ตอบ
ปุ่มเปิด-ปิดแสดงผลผิดตำแหน่ง และส่งออก PDF ไม่ได้	แก้ตำแหน่งของปุ่ม และรวมไฟล์ฟอนต์ที่ไลบรารี PDF ต้องใช้เข้าไปในการนำขึ้นใช้งาน

3.7 นิยามของงานที่เสร็จสมบูรณ์

ทีมกำหนดนิยามของงานที่เสร็จสมบูรณ์ (Definition of Done) ร่วมกัน งานแต่ละชิ้นจะถือว่าเสร็จเมื่อผ่านเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

- 1) ผ่านเกณฑ์การยอมรับของเรื่องราวของผู้ใช้ทุกข้อ
- 2) ผ่านการตรวจสอบชนิดข้อมูล (TypeScript) และสร้างระบบ (Build) สำเร็จโดยไม่มีข้อผิดพลาด
- 3) ทดสอบบนเบราว์เซอร์ที่ความกว้าง 360 พิกเซลและขนาดคอมพิวเตอร์
- 4) ตรวจสอบสิทธิ์ตามบทบาทที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- 5) ข้อความบนหน้าจอเป็นภาษาไทยทั้งหมด
- 6) รวมโค้ดเข้าสาขาลักบน GitHub และนำขึ้นใช้งานบนเว็บไซต์จริงเรียบร้อยแล้ว

3.8 เครื่องมือสนับสนุน

ตารางที่ 3.5 เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการทำงานแบบโอไจล์

เครื่องมือ	การใช้งาน
GitHub	จัดเก็บโค้ดและประวัติการเปลี่ยนแปลง ข้อความบันทึกแต่ละครั้งอธิบายงานที่ทำ
Vercel	นำระบบขึ้นใช้งานอัตโนมัติทุกครั้งที่รวมโค้ดเข้าสาขาหลัก (Continuous Deployment) ทำให้สามารถใช้งานได้ทันที
Supabase	ฐานข้อมูล PostgreSQL พื้นที่เก็บรูปภาพ และช่องทางส่งข้อมูลแบบทันที
Figma	โครงร่างหน้าจอและต้นแบบเชิงโต้ตอบ สร้างจากบล็อกอินเพื่อให้ตรงกับระบบจริงเสมอ
PlantUML และ draw.io	เขียนแผนภาพเป็นโค้ด แก้ไขและสร้างใหม่ได้ทันทีเมื่อความต้องการเปลี่ยน

บทที่ 4

แผนภาพยูสเคส

แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำ (Actor) กับหน้าที่ที่ระบบให้บริการ ใช้สำหรับสื่อสารขอบเขตของระบบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะผู้จัดทำเขียนแผนภาพด้วยภาษา PlantUML และจัดเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ในโฟลเดอร์ report/diagrams เพื่อให้แก้ไขต่อได้ทั้งในรูปแบบโค้ดและในโปรแกรม draw.io

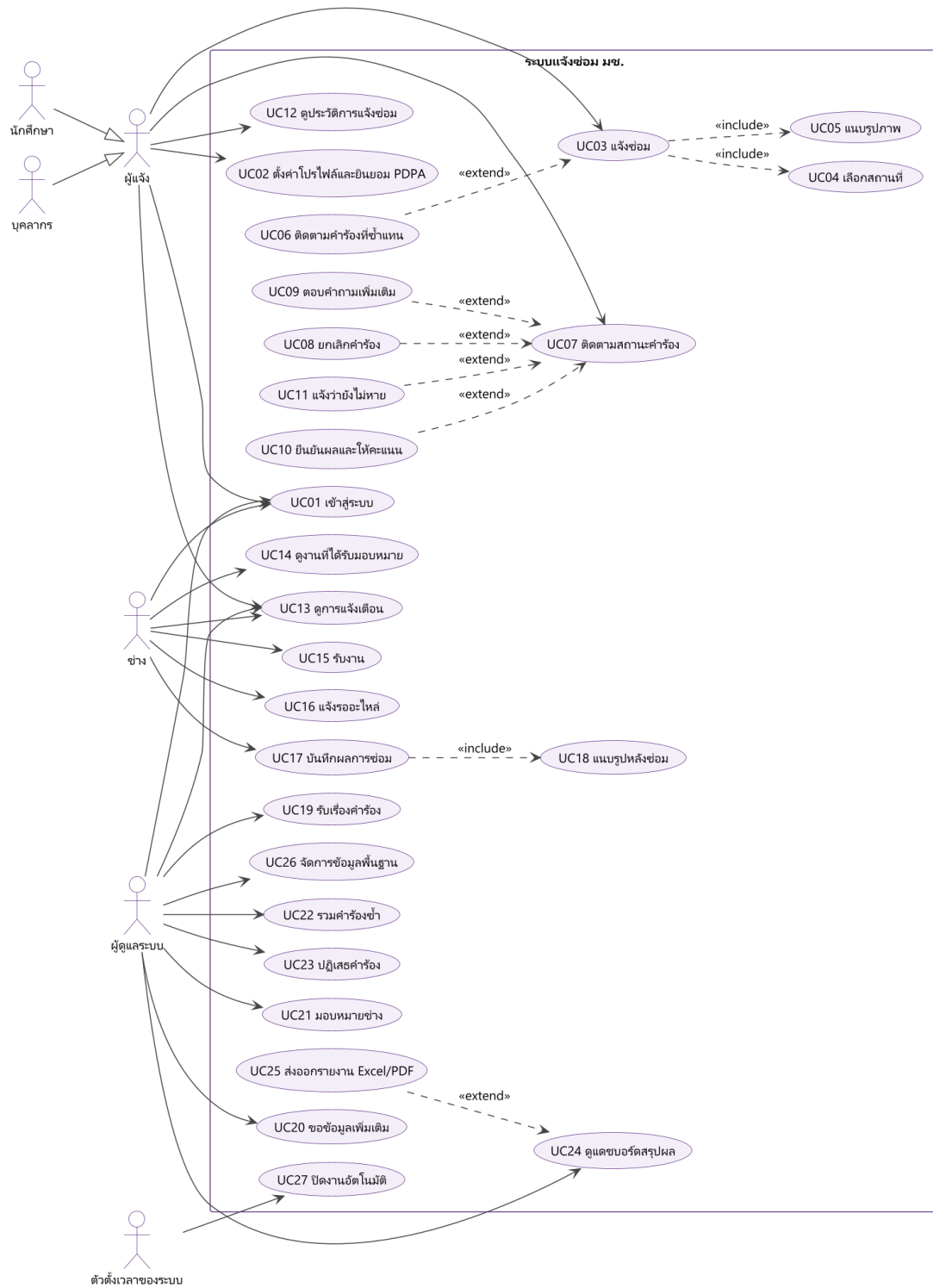
4.1 ผู้กระทำ

ตารางที่ 4.1 ผู้กระทำในระบบ

ผู้กระทำ	คำอธิบาย
ผู้แจ้ง	ผู้กระทำหลักที่แจ้งข้อผิดพลาดและติดตามผล มีผู้กระทำย่อย 2 ประเภท คือ นักศึกษาและบุคลากร ซึ่งสืบทอด (Generalization) ความสามารถทั้งหมดของผู้แจ้ง
ช่าง	ผู้ปฏิบัติงานซ่อม รับงานที่ได้รับมอบหมายและบันทึกผล
ผู้ดูแลระบบ	เจ้าหน้าที่ที่คัดกรองคำร้อง มอบหมายงาน ดูรายงาน และจัดการข้อมูลพื้นฐาน
ตัวตั้งเวลาของระบบ	ผู้กระทำที่เป็นระบบ (System Actor) ทำหน้าที่ปิดงานที่ครบกำหนด 3 วันโดยอัตโนมัติ

4.2 แผนภาพยูสเคสของระบบ

ภาพที่ 4.1 แสดงแผนภาพยูสเคสของระบบ ประกอบด้วยยูสเคส 27 รายการ ความสัมพันธ์แบบ include ใช้กับขั้นตอนที่ต้องเกิดขึ้นทุกครั้ง เช่น การแจ้งข้อผิดพลาดต้องเลือกสถานที่และแนบรูปภาพเสมอ ส่วนความสัมพันธ์แบบ extend ใช้กับขั้นตอนที่เกิดขึ้นเฉพาะบางเงื่อนไข เช่น การยืนยันผลจะเกิดขึ้นเมื่อคำร้องอยู่ในสถานะซ่อมเสร็จ รอยืนยัน เท่านั้น



ภาพที่ 4.1 แผนภาพยูสเคสของระบบแจ้งซ่อม มช.

4.3 รายการยูสเคส

ตารางที่ 4.2 รายการยูสเคสทั้งหมด

รหัส	ชื่อยูสเคส	ผู้กระทำ	คำอธิบาย
UC01	เข้าสู่ระบบ	ทุกบทบาท	ยืนยันตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
UC02	ตั้งค่าโปรไฟล์และยินยอม PDPA	ผู้แจ้ง	กรอกข้อมูลส่วนตัวและยินยอมในการใช้งานครั้งแรก
UC03	แจ้งซ่อม	ผู้แจ้ง	สร้างคำร้องใหม่ผ่านแบบฟอร์ม 4 ชั้น
UC04	เลือกสถานที่	ผู้แจ้ง	เลือกวิทยาเขต อาคาร ชั้น และห้อง (รวมอยู่ใน UC03)
UC05	แนบรูปภาพ	ผู้แจ้ง	แนบรูป 1-3 รูป (รวมอยู่ใน UC03)
UC06	ติดตามคำร้องที่เข้าแทน	ผู้แจ้ง	ขยายจาก UC03 เมื่อพบคำร้องซ้ำ
UC07	ติดตามสถานะคำร้อง	ผู้แจ้ง	ดูไทม์ไลน์ รายละเอียด และรูปภาพ
UC08	ยกเลิกคำร้อง	ผู้แจ้ง	ขยายจาก UC07 เมื่อสถานะเป็นรอรับเรื่อง
UC09	ตอบคำถามเพิ่มเติม	ผู้แจ้ง	ขยายจาก UC07 เมื่อถูกขอข้อมูลเพิ่มเติม
UC10	ยืนยันผลและให้คะแนน	ผู้แจ้ง	ขยายจาก UC07 เมื่อสถานะเป็นซ่อมเสร็จ รอยืนยัน
UC11	แจ้งว่ายังไม่หาย	ผู้แจ้ง	ขยายจาก UC07 เพื่อเปิดงานใหม่
UC12	ดูประวัติการแจ้งซ่อม	ผู้แจ้ง	ดู กรอง และค้นหาคำร้องทั้งหมดของตน
UC13	ดูการแจ้งเตือน	ทุกบทบาท	ดูรายการแจ้งเตือนและเปิดคำร้องที่เกี่ยวข้อง
UC14	ดูงานที่ได้รับมอบหมาย	ช่าง	ดูรายการงานแยกตามสถานะ
UC15	รับงาน	ช่าง	ยืนยันการเริ่มซ่อม
UC16	แจ้งรออะไหล่	ช่าง	พักงานระหว่างรออะไหล่
UC17	บันทึกผลการซ่อม	ช่าง	ระบุสาเหตุ อะไหล่ และปิดงานฝั่งช่าง
UC18	แนบรูปหลังซ่อม	ช่าง	แนบรูป 1-3 รูป (รวมอยู่ใน UC17)
UC19	รับเรื่องคำร้อง	ผู้ดูแลระบบ	ยืนยันว่าคำร้องอยู่ในขอบเขตงานซ่อม
UC20	ขอข้อมูลเพิ่มเติม	ผู้ดูแลระบบ	ส่งคำถามถึงผู้แจ้ง
UC21	มอบหมายช่าง	ผู้ดูแลระบบ	เลือกช่างจากรายชื่อที่ระบบแนะนำ
UC22	รวมคำร้องซ้ำ	ผู้ดูแลระบบ	รวมคำร้องเข้ากับคำร้องปลายทาง
UC23	ปฏิเสธคำร้อง	ผู้ดูแลระบบ	ปฏิเสธพร้อมระบุเหตุผล

รหัส	ชื่อユースケース	ผู้กระทำ	คำอธิบาย
UC24	ดูแดชบอร์ดสรุปผล	ผู้ดูแลระบบ	ดูตัวชี้วัดและแผนภูมิตามช่วงเวลา
UC25	ส่งออกรายงาน Excel/PDF	ผู้ดูแลระบบ	ขยายจาก UC24
UC26	จัดการข้อมูลพื้นฐาน	ผู้ดูแลระบบ	จัดการประเภทปัญหา สถานที่ และบัญชีช่าง
UC27	ปิดงานอัตโนมัติ	ตัวตั้งเวลาของระบบ	ปิดคำร้องที่ไม่ได้รับการยืนยันภายใน 3 วัน

4.4 คำอธิบายยูสเคสหลัก

หัวข้อนี้อธิบายรายละเอียดของยูสเคสที่เป็นฟังก์ชันหลักและฟังก์ชันเพิ่มเติม ได้แก่ UC03 แจ้งซ่อม UC10 ยืนยันผลและให้คะแนน UC17 บันทึกผลการซ่อม และ UC21 มอบหมายช่าง

ตารางที่ 4.3 คำอธิบายยูสเคส UC03 แจ้งซ่อม

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้กระทำ	ผู้แจ้ง (นักศึกษาหรือบุคลากร)
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ผู้แจ้งเข้าสู่ระบบแล้ว และตั้งค่าโปรไฟล์พร้อมยินยอม PDPA เรียบร้อย
ลำดับเหตุการณ์หลัก	1. ผู้แจ้งกดปุ่ม "แจ้งซ่อม" 2. เลือกประเภทปัญหาและความเร่งด่วน 3. เลือกวิทยาเขต อาคาร ชั้น และห้อง (UC04) 4. ระบบตรวจหาคำร้องซ้ำแต่ไม่พบ 5. กรอกรายละเอียดอย่างน้อย 10 ตัวอักษร และแนบรูป 1-3 รูป (UC05) 6. ตรวจสอบสรุปข้อมูลแล้วกด "ส่งคำร้อง" 7. ระบบออกเลขคำร้อง บันทึกสถานะ "รอรับเรื่อง" และแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ
ลำดับเหตุการณ์ทางเลือก	4ก. พบคำร้องซ้ำ ผู้แจ้งเลือก "ติดตามงานนี้แทน" ระบบเพิ่มผู้แจ้งเป็นผู้ติดตามและเปิดหน้าคำร้องเดิม (UC06) 5ก. รูปไม่ใช่ JPG หรือ PNG หรือมีขนาดเกิน 10 MB ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและไม่รับไฟล์ 6ก. การส่งล้มเหลว ระบบแสดงปุ่มลองใหม่โดยข้อมูลที่กรอกไม่สูญหาย
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด	มีคำร้องใหม่สถานะ "รอรับเรื่อง" พร้อมรูปก่อนซ่อมและประวัติสถานะ

ตารางที่ 4.4 คำอธิบายยูสเคส UC10 ยืนยันผลและให้คะแนน

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้กระทำ	ผู้แจ้ง
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	คำร้องอยู่ในสถานะ "ซ่อมเสร็จ รอยืนยัน" และยังไม่ครบ 3 วัน
ลำดับเหตุการณ์หลัก	1. ผู้แจ้งเปิดหน้าต่างติดตามสถานะ และดูรูปหลังซ่อมกับบันทึกของช่าง 2. กด "ยืนยันว่าซ่อมเสร็จ" 3. ให้คะแนน 1-5 ดาว และพิมพ์ความคิดเห็น (ไม่บังคับ) 4. ระบบบันทึกคะแนน เปลี่ยนสถานะเป็น "ปิดงาน" และแจ้งเตือนช่าง
ลำดับเหตุการณ์ทางเลือก	2ก. ผู้แจ้งกด "ยังไม่หาย" และระบุอาการ ระบบเปลี่ยนสถานะกลับเป็น "รับเรื่องแล้ว" ปลดช่างเดิม และแจ้งผู้ดูแลระบบ (UC11) 2ข. ผู้แจ้งไม่ดำเนินการจนครบ 3 วัน ระบบปิดงานอัตโนมัติ (UC27)
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด	คำร้องอยู่ในสถานะ "ปิดงาน" พร้อมคะแนนความพึงพอใจ หรือกลับไปรอการมอบหมายช่างใหม่

ตารางที่ 4.5 คำอธิบายยูสเคส UC17 บันทึกผลการซ่อม

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้กระทำ	ช่าง
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ช่างเป็นผู้ได้รับมอบหมาย และคำร้องอยู่ในสถานะ "กำลังซ่อม"
ลำดับเหตุการณ์หลัก	1. ช่างกด "ซ่อมเสร็จแล้ว" ในหน้ารายละเอียดงาน 2. แนบรูปหลังซ่อม 1-3 รูป (UC18) 3. ระบุสาเหตุของปัญหาและอะไหล่ที่ใช้ 4. กดบันทึก ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น "ซ่อมเสร็จ รอยืนยัน" และแจ้งเตือนผู้แจ้งกับผู้ติดตาม
ลำดับเหตุการณ์ทางเลือก	2ก. ไม่แนบรูปหรือไม่ระบุสาเหตุ ระบบแจ้งให้กรอกให้ครบก่อนบันทึก
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด	มีบันทึกผลการซ่อมและรูปหลังซ่อม และเริ่มนับเวลา 3 วันสำหรับการปิดงานอัตโนมัติ

ตารางที่ 4.6 คำอธิบายยูสเคส UC21 มอบหมายช่าง

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้กระทำ	ผู้ดูแลระบบ

หัวข้อ	รายละเอียด
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	คำร้องอยู่ในสถานะ "รับเรื่องแล้ว"
ลำดับเหตุการณ์หลัก	1. ผู้ดูแลระบบเปิดแผงจัดการคำร้อง แล้วกด "มอบหมายช่าง" 2. ระบบแสดงรายชื่อช่าง เรียงตามความถนัดที่ตรงกับประเภทปัญหา แล้วตามจำนวนงานค้าง 3. ผู้ดูแลระบบเลือกช่างแล้วกด "ยืนยันมอบหมาย" 4. ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น "มอบหมายช่างแล้ว" และแจ้งเตือนช่าง ผู้แจ้ง และผู้ติดตาม
ลำดับเหตุการณ์ทางเลือก	2ก. ไม่มีช่างที่ถนัดประเภทนั้น ระบบแสดงช่างทั้งหมดเรียงตามจำนวนงานค้าง
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด	คำร้องมีช่างผู้รับผิดชอบ และงานปรากฏในรายการ "งานใหม่" ของช่าง

บทที่ 5

แผนภาพกิจกรรม

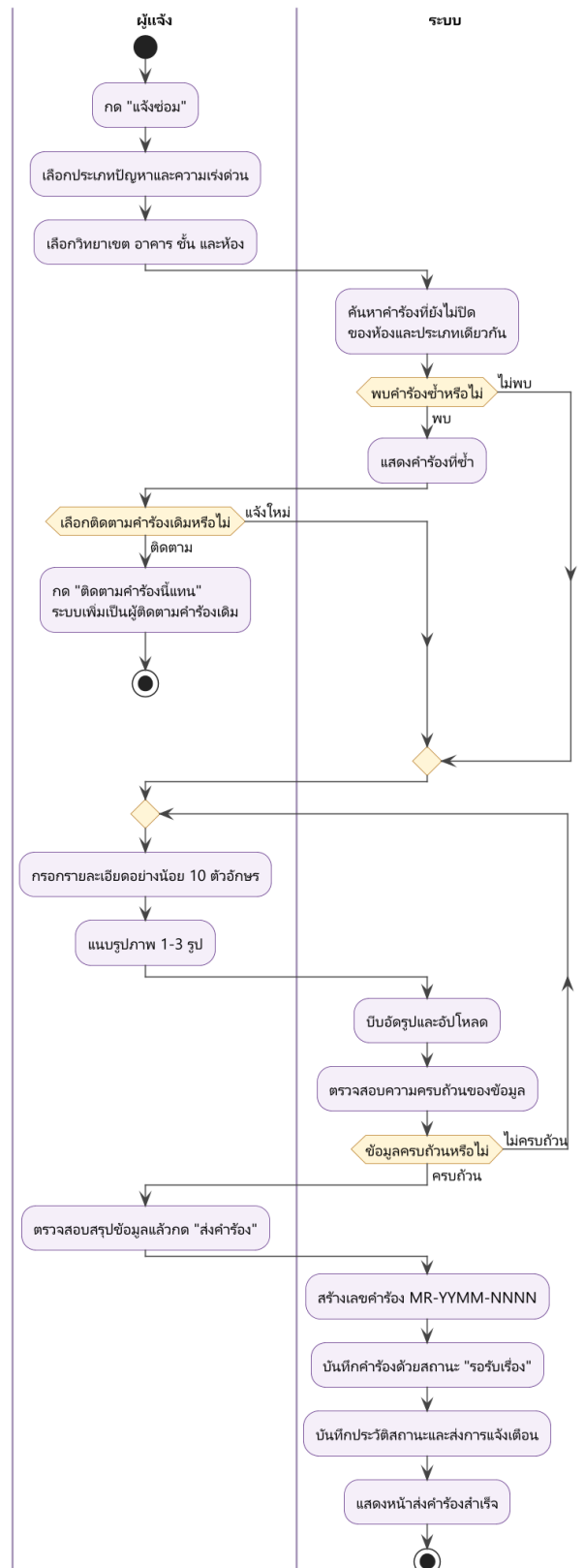
แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) แสดงลำดับการทำงานของกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงจุดตัดสินใจและการทำงานที่วนซ้ำ คณะผู้จัดทำใช้แผนภาพแบบแบ่งช่องความรับผิดชอบ (Swimlane) เพื่อแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมแต่ละขั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใช้หรือของระบบ บทนี้นำเสนอแผนภาพกิจกรรมของฟังก์ชันหลักทั้ง 3 ฟังก์ชันและฟังก์ชันเพิ่มเติม รวมถึงแผนภาพกิจกรรมการคัดกรองคำร้องของผู้ดูแลระบบซึ่งเชื่อมฟังก์ชันหลักเข้าด้วยกัน และแผนภาพสถานะของคำร้อง ดังสรุปในตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 แผนภาพกิจกรรมกับฟังก์ชันของระบบ

ฟังก์ชัน	แผนภาพ
ฟังก์ชันหลักที่ 1 การแจ้งซ่อม	ภาพที่ 5.1
ฟังก์ชันหลักที่ 2 การติดตามสถานะ	ภาพที่ 5.2
ฟังก์ชันหลักที่ 3 ช่างดูงานและปรับปรุงสถานะ	ภาพที่ 5.3
ฟังก์ชันเพิ่มเติม แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลและการส่งออกรายงาน	ภาพที่ 5.4
การคัดกรองคำร้องและมอบหมายช่าง (เชื่อมฟังก์ชันหลักที่ 1 กับ 3)	ภาพที่ 5.5
วงจรชีวิตของคำร้อง (แผนภาพสถานะ)	ภาพที่ 5.6

5.1 การแจ้งซ่อม

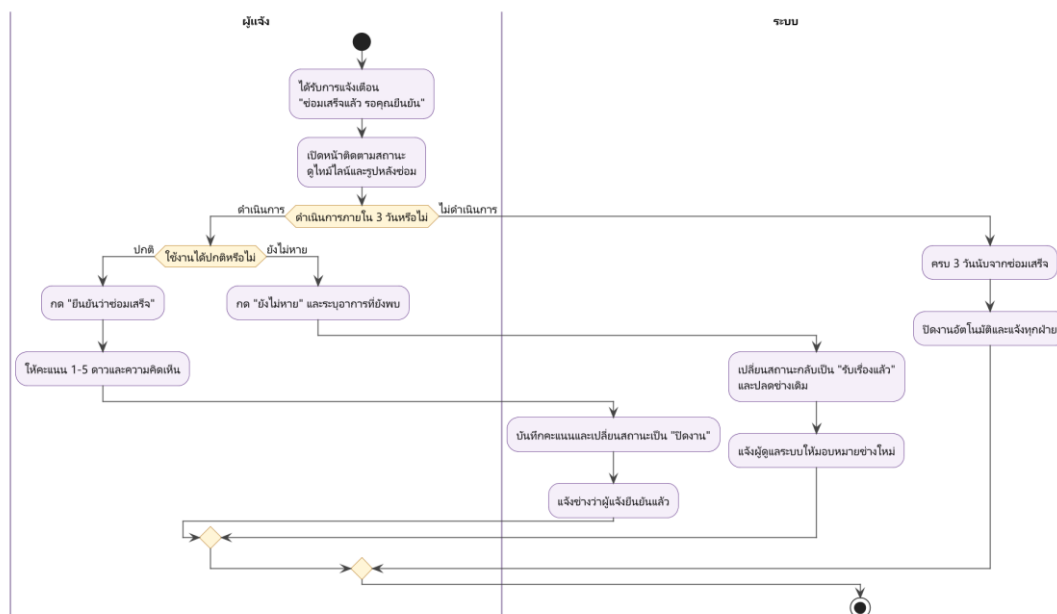
ภาพที่ 5.1 แสดงกิจกรรมของฟังก์ชันหลักที่ 1 เมื่อผู้แจ้งเลือกสถานที่แล้ว ระบบจะตรวจหาคำร้องที่ยังไม่ปิดของห้องและประเภทเดียวกันทันที หากพบ ผู้แจ้งเลือกได้ว่าจะติดตามคำร้องเดิมหรือแจ้งใหม่ จากนั้นผู้แจ้งกรอกรายละเอียดและแนบรูปภาพ ระบบตรวจสอบความครบถ้วนและให้แก้ไขจนถูกต้อง แล้วจึงออกเลขคำร้อง บันทึกข้อมูล และแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง



ภาพที่ 5.1 แผนภาพกิจกรรมการแจ้งซ่อม

5.2 การติดตามสถานะและยืนยันผลการซ่อม

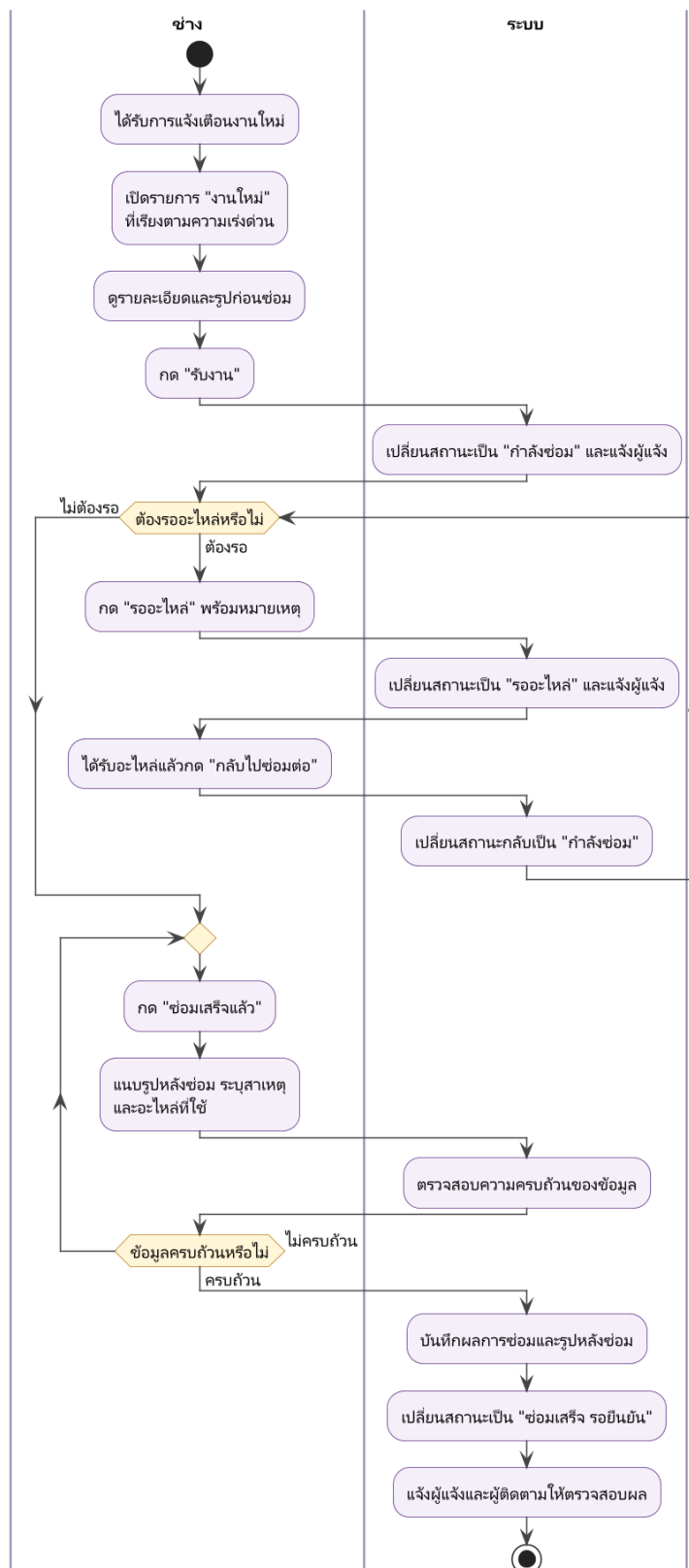
ภาพที่ 5.2 แสดงกิจกรรมของฟังก์ชันหลักที่ 2 ผู้แจ้งติดตามความคืบหน้าผ่านการแจ้งเตือนและไลน์ เมื่อช่างบันทึกผลแล้ว ผู้แจ้งตรวจสอบผลภายใน 3 วัน หากใช้งานได้ปกติจะยืนยันและให้คะแนน หากยังไม่หายจะแจ้งอาการเพื่อให้ผู้ดูแลระบบมอบหมายช่างใหม่ และหากผู้แจ้งไม่ดำเนินการภายในกำหนด ระบบจะปิดงานอัตโนมัติ



ภาพที่ 5.2 แผนภาพกิจกรรมการติดตามสถานะและยืนยันผลการซ่อม

5.3 การดำเนินงานซ่อมของช่าง

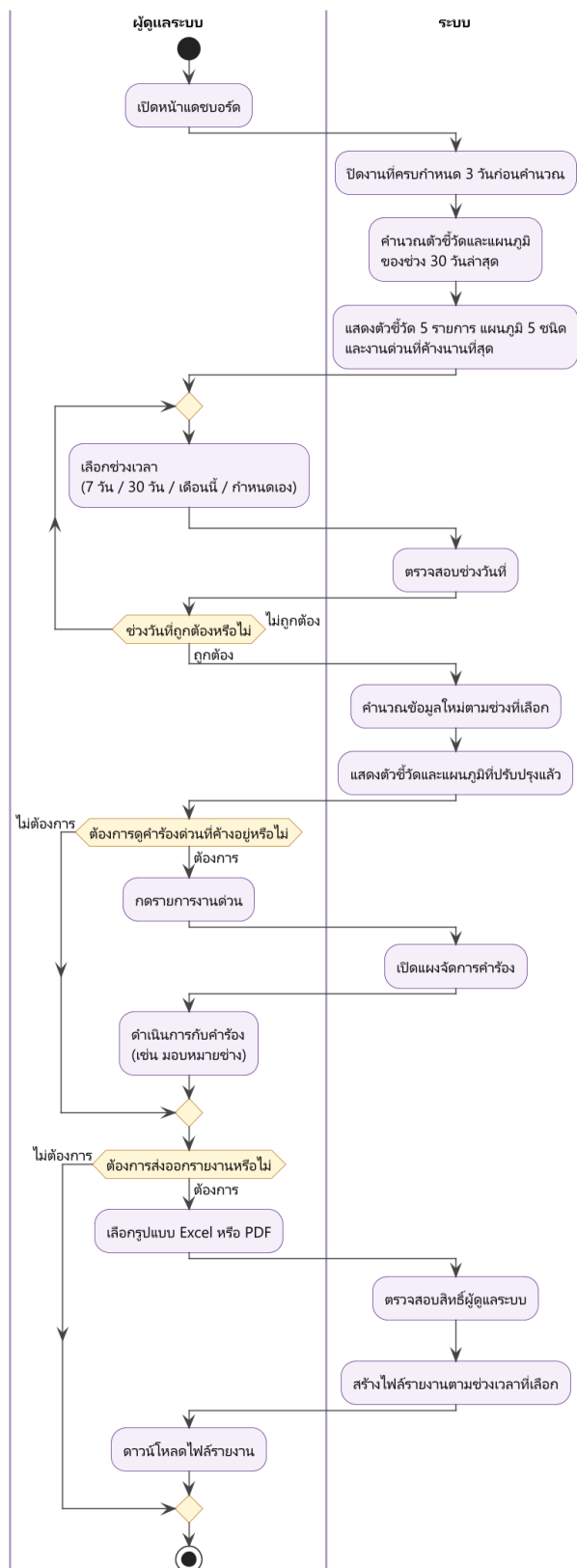
ภาพที่ 5.3 แสดงกิจกรรมของฟังก์ชันหลักที่ 3 ช่างรับงานแล้วเริ่มซ่อม หากต้องรื้ออะไรช่างเปลี่ยนสถานะเป็นรื้ออะไรได้หลายครั้งจนกว่าจะได้รับการรื้ออะไร เมื่อซ่อมเสร็จ ช่างต้องแนบรูปหลังซ่อมและระบุสาเหตุให้ครบถ้วน ระบบจึงบันทึกผลและแจ้งผู้แจ้งให้ตรวจสอบ



ภาพที่ 5.3 แผนภาพกิจกรรมการดำเนินงานซ่อมของช่าง

5.4 แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลและการส่งออกรายงาน

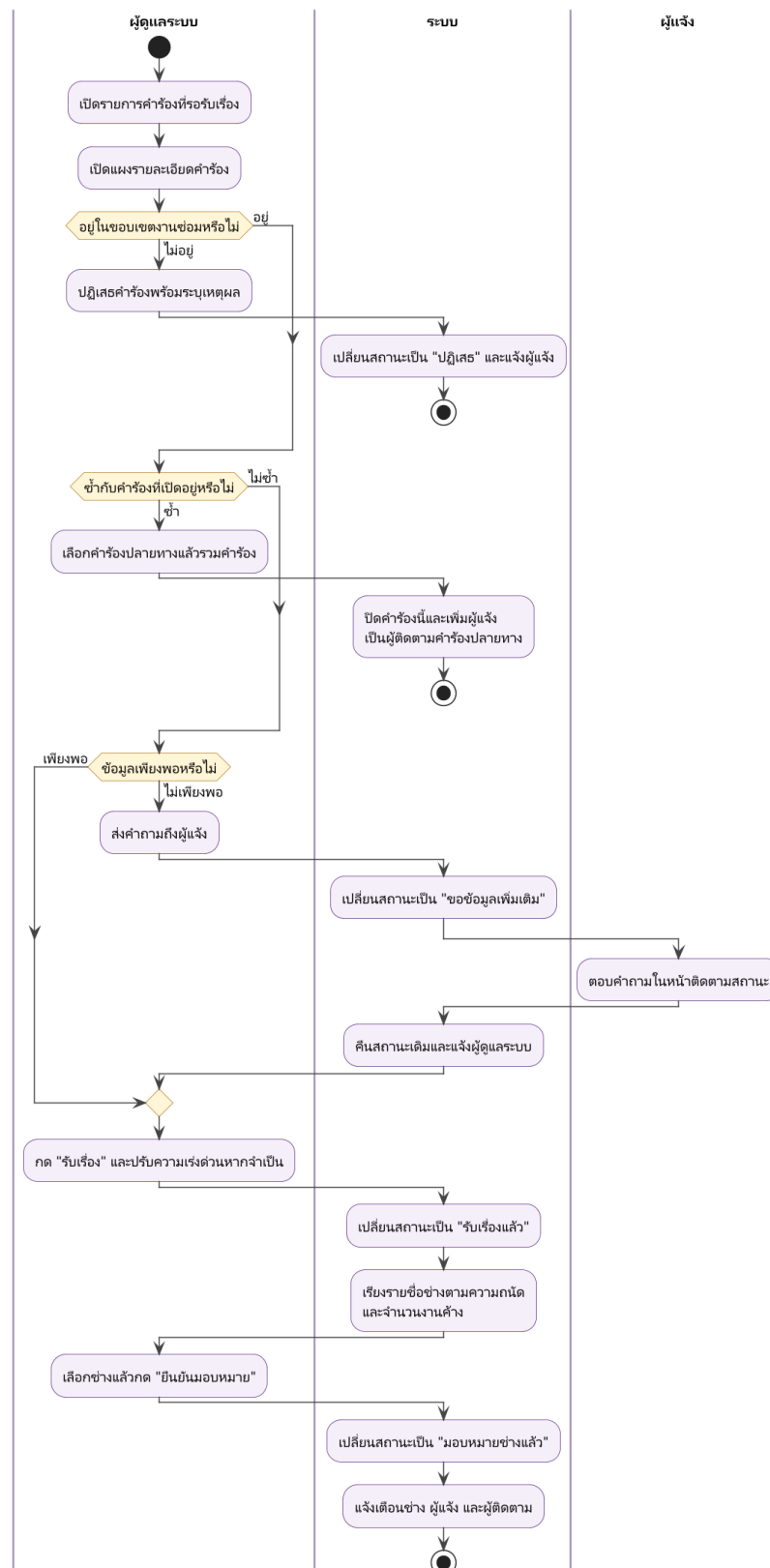
ภาพที่ 5.4 แสดงกิจกรรมของฟังก์ชันเพิ่มเติม เมื่อผู้ดูแลระบบเปิดแดชบอร์ด ระบบจะปิดงานที่ครบกำหนดก่อน เพื่อให้ตัวเลขเป็นปัจจุบัน แล้วคำนวณตัวชี้วัดและแผนภูมิของช่วง 30 วันล่าสุด ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนช่วงเวลาได้ เปิดคำร้องด่วนที่ค้างนานเพื่อจัดการต่อได้ทันที และส่งออกรายงานเป็นไฟล์ Excel หรือ PDF ตามช่วงเวลา que เลือก โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ก่อนสร้างไฟล์ทุกครั้ง



ภาพที่ 5.4 แผนภาพกิจกรรมแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลและการส่งออกรายงาน

5.5 การคัดกรองคำร้องและมอบหมายช่าง

ภาพที่ 5.5 แสดงการตัดสินใจของผู้ดูแลระบบตามลำดับ ได้แก่ คำร้องอยู่ในขอบเขตงานซ่อมหรือไม่ เข้ากับคำร้องที่เปิดอยู่หรือไม่ และข้อมูลเพียงพอหรือไม่ เมื่อผ่านทุกเงื่อนไข ผู้ดูแลระบบจึงรับเรื่องและมอบหมายช่าง โดยระบบช่วยเรียงรายชื่อช่างตามความถนัดและภาระงาน กิจกรรมนี้เป็นตัวเชื่อมระหว่างคำร้องของผู้แจ้งกับงานของช่าง



ภาพที่ 5.5 แผนภาพกิจกรรมการคัดกรองคำร้องและมอบหมายข้าง

บทที่ 6

สถาปัตยกรรมสารสนเทศและผังการใช้งาน

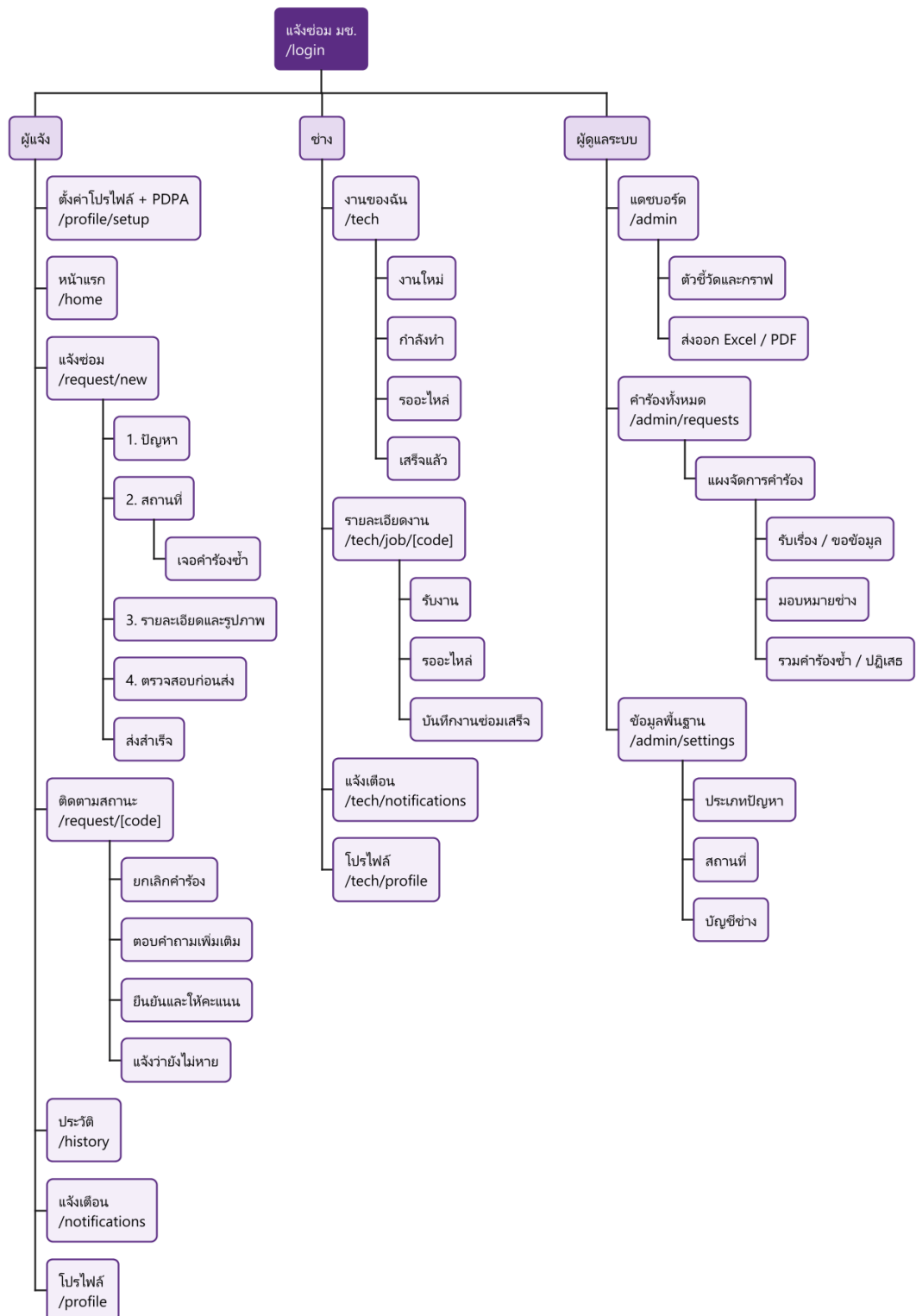
6.1 หลักการจัดโครงสร้างสารสนเทศ

สถาปัตยกรรมสารสนเทศ (Information Architecture) คือการจัดระเบียบ จัดหมวดหมู่ และตั้งชื่อเนื้อหาของระบบ เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการและทำงานได้สำเร็จโดยง่าย คณะผู้จัดทำใช้หลักการต่อไปนี้ในการออกแบบ

- 1) **แยกตามบทบาท** ผู้ใช้แต่ละบทบาทเห็นเฉพาะเมนูที่เกี่ยวข้องกับงานของตน และหลังเข้าสู่ระบบจะถูกพาไปยังหน้าหลักของบทบาทนั้นทันที
- 2) **โครงสร้างต้นไม้** ทุกหน้าเข้าถึงได้ภายใน 3 ระดับจากหน้าหลัก ลดจำนวนครั้งที่ต้องกด
- 3) **การนำทางสม่ำเสมอ** บนมือถือใช้แถบเมนูด้านล่าง บนคอมพิวเตอร์ใช้เมนูด้านซ้าย โดยรายการเมนูเหมือนกันทั้งสองขนาด
- 4) **งานหลักเด่นชัด** ปุ่ม "แจ้งซ่อม" อยู่กลางแถบเมนูด้านล่างและบนหน้าแรก เพื่อให้ผู้ใช้ใหม่เริ่มงานหลักได้ทันที
- 5) **ตั้งชื่อตามภาษาผู้ใช้** ใช้คำที่ผู้ใช้คุ้นเคย เช่น "งานของฉัน" และ "ยังไม่หาย" แทนศัพท์ทางเทคนิค

6.2 แผนผังเว็บไซต์

ภาพที่ 6.1 แสดงแผนผังเว็บไซต์ (Sitemap) ของระบบ แบ่งเป็น 3 กิ่งตามบทบาท แต่ละหน้าระบุเส้นทาง (Route) ที่ใช้จริงในระบบ ส่วนรายการย่อยแสดงขั้นตอนหรือการกระทำที่อยู่ภายในหน้านั้น



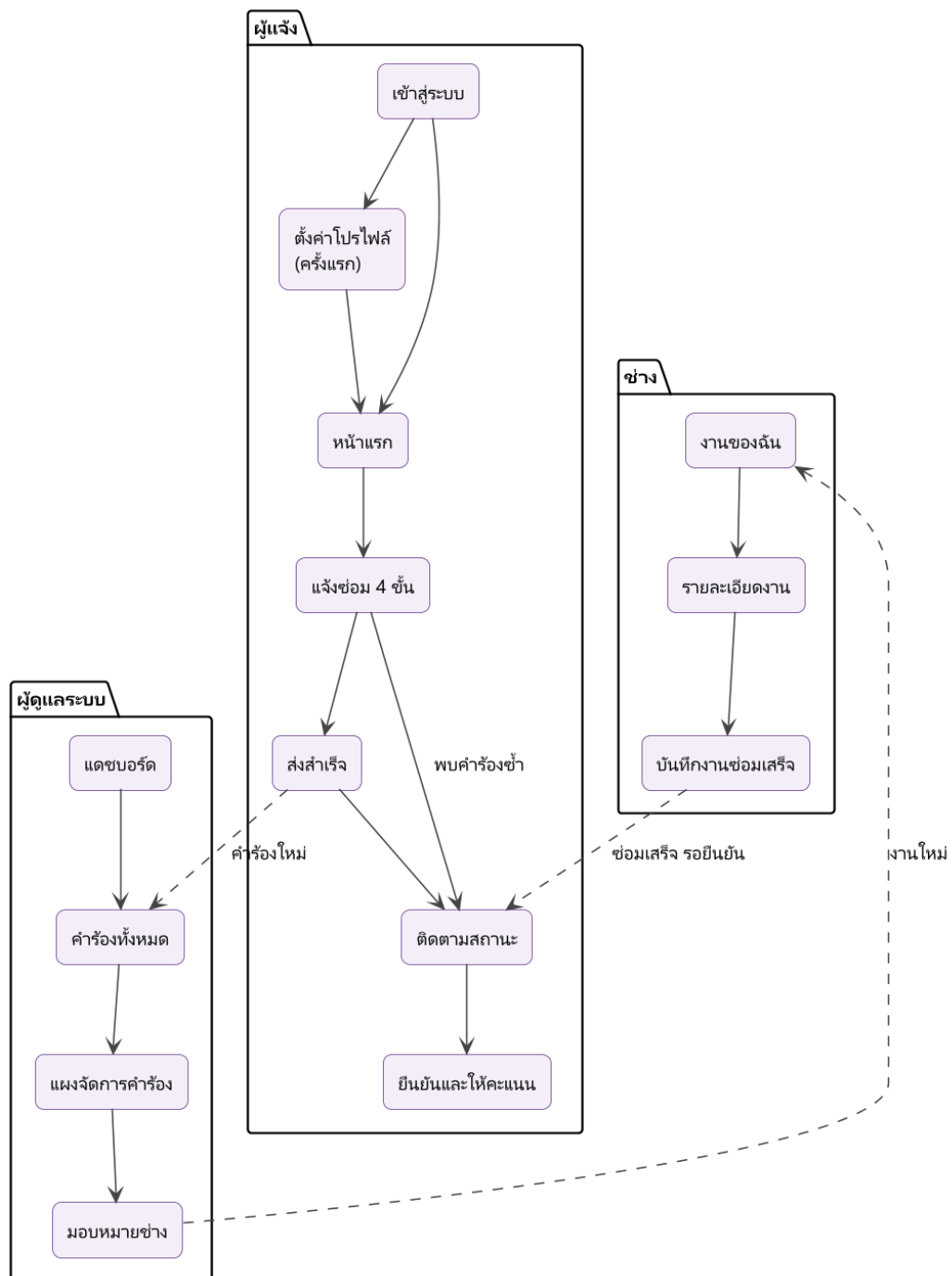
ภาพที่ 6.1 แผนผังเว็บไซต์ของระบบแจ้งซ่อม มข.

ตารางที่ 6.1 เมนูหลักของแต่ละบทบาท

บทบาท	เมนูบนมือถือ (แถบด้านล่าง)	เมนูบนคอมพิวเตอร์ (ด้านซ้าย)
ผู้แจ้ง	หน้าแรก ประวัติ ปุ่มแจ้งซ่อมตรงกลาง แจ้งเตือน และโปรไฟล์	หน้าแรก แจ้งซ่อม ประวัติ แจ้งเตือน และ โปรไฟล์
ช่าง	งานของฉัน แจ้งเตือน และโปรไฟล์	งานของฉัน แจ้งเตือน และโปรไฟล์
ผู้ดูแลระบบ	เมนูด้านบน ได้แก่ แดชบอร์ด คำร้องทั้งหมด และข้อมูลพื้นฐาน	แดชบอร์ด คำร้องทั้งหมด (พร้อมตัวเลข คำร้องรอรับเรื่อง) และข้อมูลพื้นฐาน

6.3 ผังการใช้งาน

ผังการใช้งาน (User Flow) แสดงเส้นทางที่ผู้ใช้เคลื่อนที่ระหว่างหน้าจอเพื่อทำงานให้สำเร็จ ภาพที่ 6.2 แสดงเส้นทางหลักของทั้ง 3 บทบาท และจุดที่งานส่งต่อระหว่างบทบาท (เส้นประ) ได้แก่ คำร้องใหม่จากผู้แจ้งไปถึงผู้ดูแลระบบ งานที่มอบหมายไปถึงช่าง และผลการซ่อมกลับไปให้ผู้แจ้ง ยืนยัน



ภาพที่ 6.2 ผังการใช้งานหลักของผู้แจ้ง ช่าง และผู้ดูแลระบบ

เมื่อพิจารณาจำนวนหน้าจอและจำนวนการกดของงานหลัก พบว่างานที่ผู้ใช้ทำบ่อยที่สุดใช้จำนวนขั้นตอนน้อย ดังแสดงในตารางที่ 6.2

ตารางที่ 6.2 เส้นทางของงานหลักและจำนวนหน้าจอที่ผ่าน

งาน	เส้นทาง	จำนวนหน้าจอ
แจ้งซ่อม	หน้าแรก → ปัญหา → สถานที่ → รายละเอียดและรูป → ตรวจสอบ → สำเร็จ	6
ติดตามสถานะ	หน้าแรก → การ์ดงานที่กำลังดำเนินการ → ติดตามสถานะ	2
ยืนยันผล	แจ้งเตือน → ติดตามสถานะ → ให้คะแนน	3
รับงานและปิดงานของช่าง	งานของฉัน → รายละเอียดงาน → บันทึกงานซ่อมเสร็จ	3
มอบหมายช่าง	คำร้องทั้งหมด → แผงจัดการคำร้อง → มอบหมายช่าง	3

บทที่ 7

โครงร่างหน้าจอและต้นแบบเชิงโต้ตอบ

7.1 แนวทางการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

ระบบใช้แนวทางการออกแบบแบบเรียบ (Flat Design) ที่ได้แรงบันดาลใจจากระบบปฏิบัติการ iOS เน้นความเรียบง่าย พื้นที่ว่างเพียงพอ และลำดับความสำคัญของข้อมูลที่ชัดเจน การ์ดเป็นพื้นสีขาวบนพื้นหลังสีเทาอ่อนโดยไม่มีเส้นขอบ ปุ่มหลักเป็นปุ่มทึบสีม่วงประจำมหาวิทยาลัย และใช้แผ่นเลื่อนจากด้านล่าง (Bottom Sheet) สำหรับการยืนยันบนมือถือ รายละเอียดของระบบการออกแบบแสดงในตารางที่ 7.1

ตารางที่ 7.1 องค์ประกอบของระบบการออกแบบ

องค์ประกอบ	ข้อกำหนด
สีหลัก	สีม่วง มช. #5B2C83 ใช้เฉพาะปุ่มหลัก แท็บที่เลือก และจุดเน้นสำคัญ ไม่ใช้สีไล่ระดับ
สีพื้นฐาน	ข้อความ #111111 ข้อความรอง #6B6B6B พื้นหลัง #F5F5F7 และพื้นผิวสีขาว
สีสถานะ	เทา: รอรับเรื่อง / น้ำเงิน: รับเรื่องแล้ว มอบหมายแล้ว กำลังซ่อม / ส้ม: รออะไหล่ ข ข้อมูลเพิ่มเติม / เขียว: ซ่อมเสร็จ ปิดงาน / แดง: ยกเลิก ปฏิเสธ ด่วนมาก
ตัวอักษร	LINE Seed Sans TH และใช้ IBM Plex Sans Thai เป็นแบบสำรอง
มุมโค้ง	การ์ดและแผ่นเลื่อน 12–16 พิกเซล ปุ่มและช่องกรอก 10–12 พิกเซล
ไอคอน	ชุดไอคอน lucide ทั้งระบบ ไม่ใช้อีโมจิแทนไอคอน
ภาพเคลื่อนไหว	สั้นและมีจุดประสงค์ เช่น ปุ่มย่อลงเมื่อกด เครื่องหมายถูกวาดเมื่อส่งสำเร็จ และจุดสถานะปัจจุบันกะพริบเบา ๆ

7.2 การสร้างหน้าจอด้วยปลั๊กอิน Figma

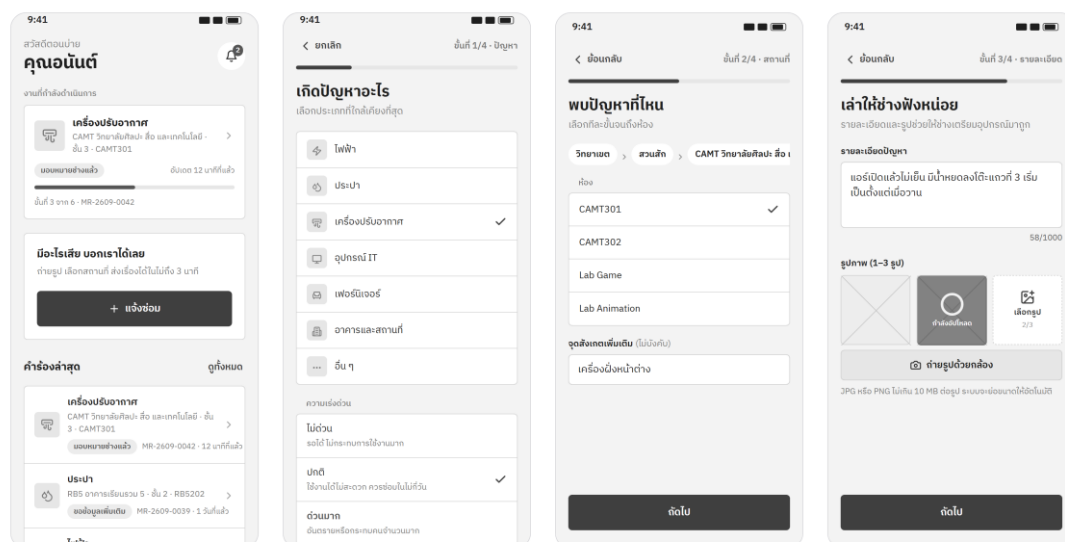
เพื่อให้โครงร่างหน้าจอและต้นแบบตรงกับระบบจริงทุกประการ คณะผู้จัดทำพัฒนาปลั๊กอิน Figma (อยู่ในโฟลเดอร์ figma-plugin) ที่สร้างหน้าจอทั้งหมดลงในไฟล์ Figma โดยอัตโนมัติ ปลั๊กอินสร้างหน้าจอ 2 ชุด ได้แก่ ชุดโครงร่าง (Wireframe) ซึ่งใช้โทนสีเทาเพื่ออธิบายโครงสร้างและลำดับข้อมูล และชุดส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ซึ่งใช้สี ไอคอน และข้อความจริง แต่ละชุดมี 76 หน้าจอ แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 7.2

ตารางที่ 7.2 จำนวนหน้าจอที่ปลั๊กอิน Figma สร้างในแต่ละชุด

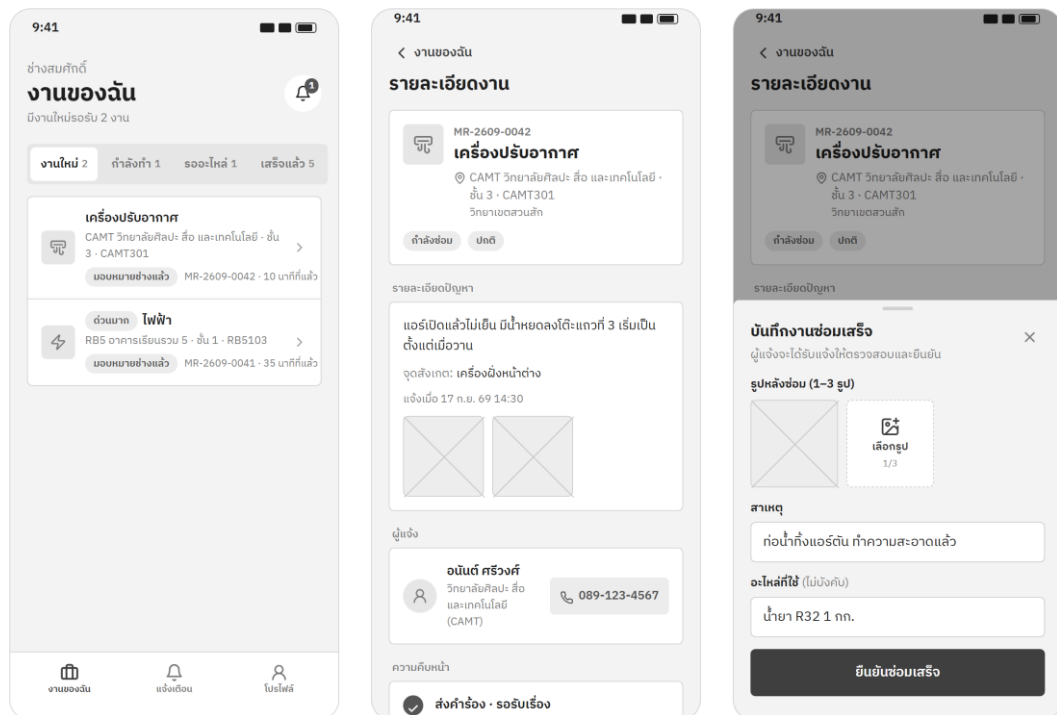
กลุ่ม	ขนาดหน้าจอ (พิกเซล)	จำนวนหน้าจอ
ผู้แจ้ง · มือถือ	390 × 844	18
ผู้แจ้ง · คอมพิวเตอร์	1440 × 900	18
ช่าง · มือถือ	390 × 844	11
ช่าง · คอมพิวเตอร์	1440 × 900	11
ผู้ดูแลระบบ · มือถือ	390 × 844	9
ผู้ดูแลระบบ · คอมพิวเตอร์	1440 × 900	9
รวม		76

7.3 โครงร่างหน้าจอ

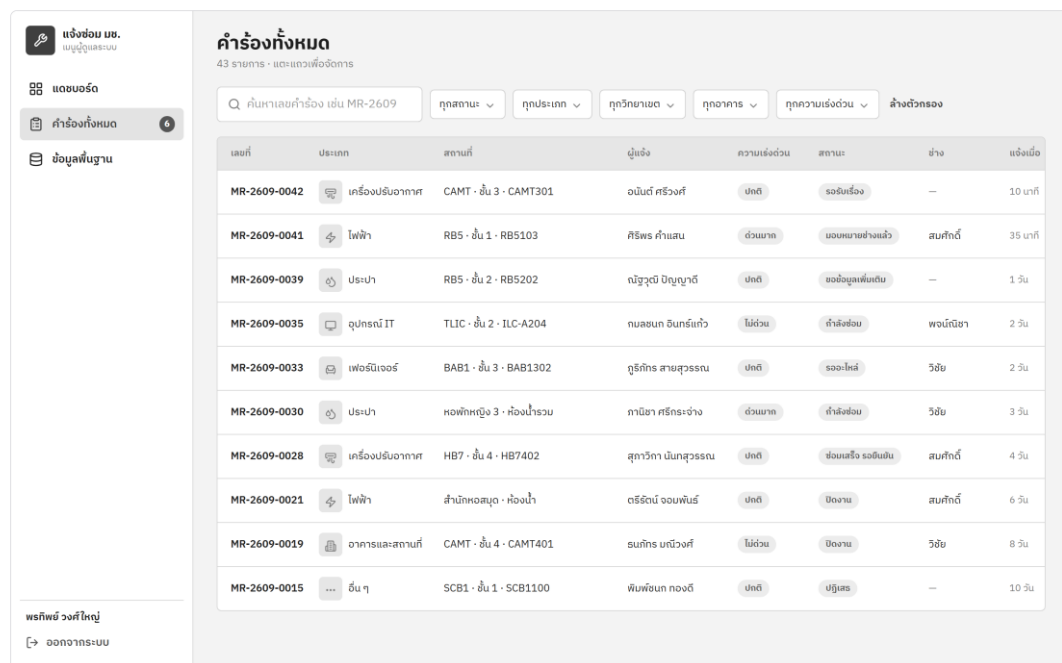
ภาพที่ 7.1 ถึงภาพที่ 7.3 แสดงตัวอย่างโครงร่างหน้าจอ (Wireframe) ของผู้ใช้แต่ละบทบาท รูปภาพถูกแทนด้วยกล่องกากบาท และเนื้อหาเป็นโทนสีเทา เพื่อให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาเฉพาะโครงสร้าง ลำดับข้อมูล และตำแหน่งของปุ่ม



ภาพที่ 7.1 โครงร่างหน้าจอของผู้แจ้งบนมือถือ (หน้าแรก และแบบฟอร์มแจ้งซ่อมขั้นที่ 1-3)



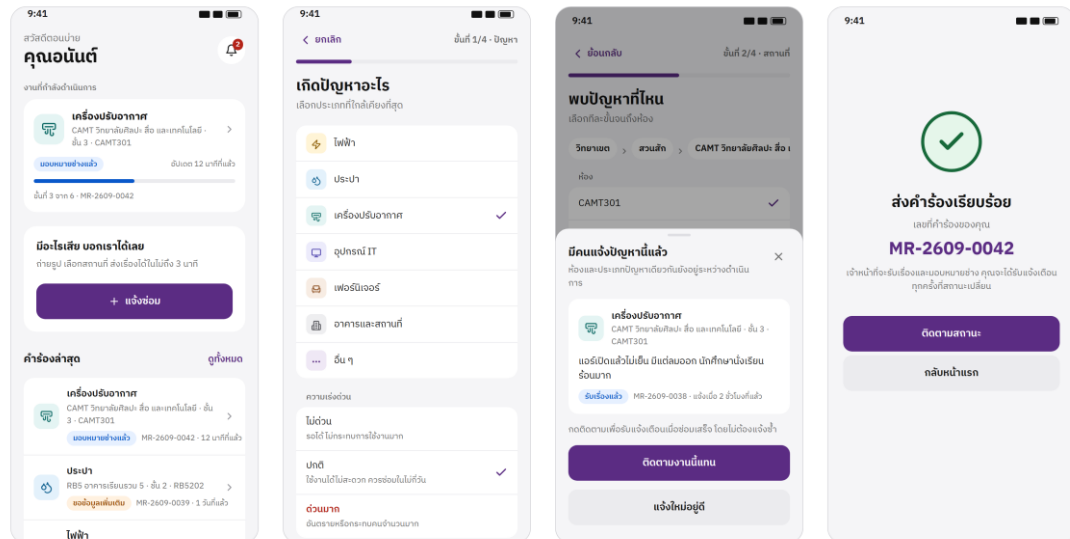
ภาพที่ 7.2 โครงร่างหน้าจอของช่างบนมือถือ (งานของฉัน รายละเอียดงาน และบันทึกงานซ่อมเสร็จ)



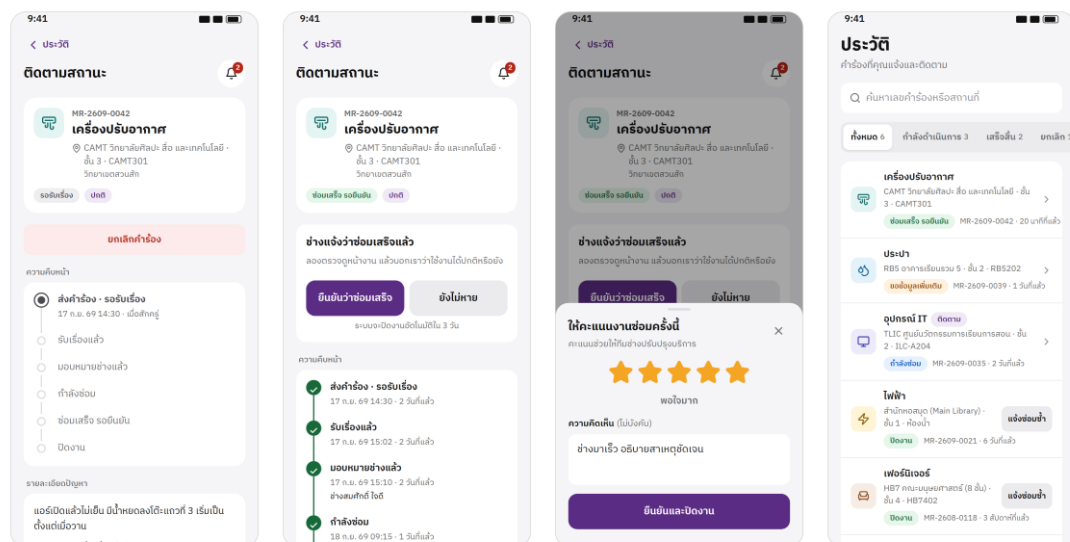
ภาพที่ 7.3 โครงร่างหน้าจอคำร้องทั้งหมดของผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์

7.4 ส่วนติดต่อผู้ใช้

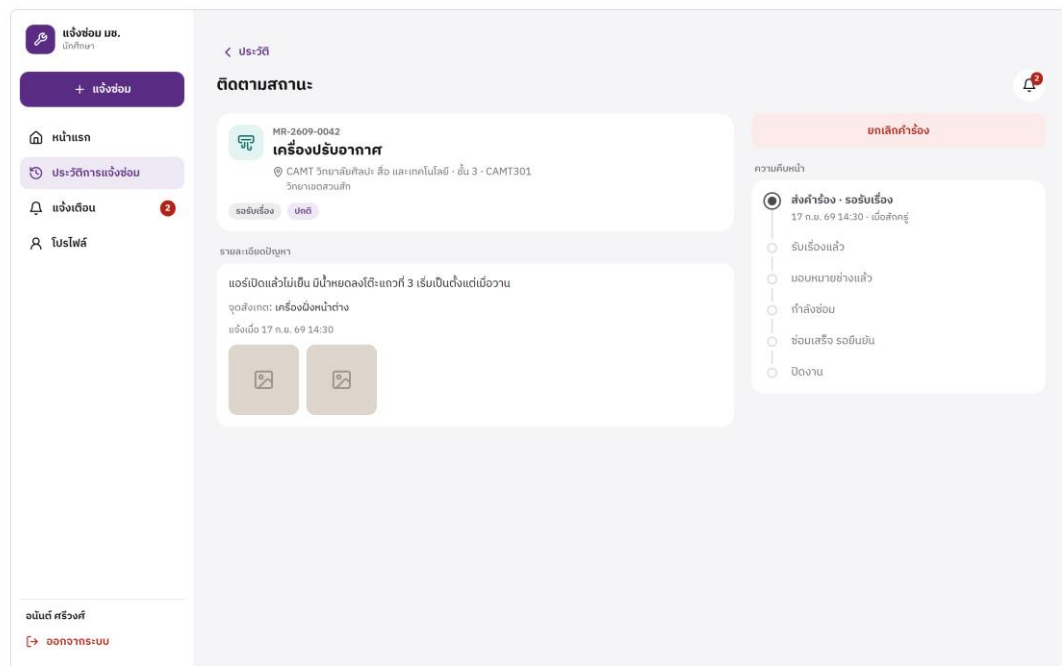
ภาพที่ 7.4 ถึงภาพที่ 7.9 แสดงหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ที่ใช้สีและข้อความจริง ข้อมูลตัวอย่างใช้อาคารและห้องจริงของมหาวิทยาลัย เช่น ห้อง CAMT301 และ RB5202



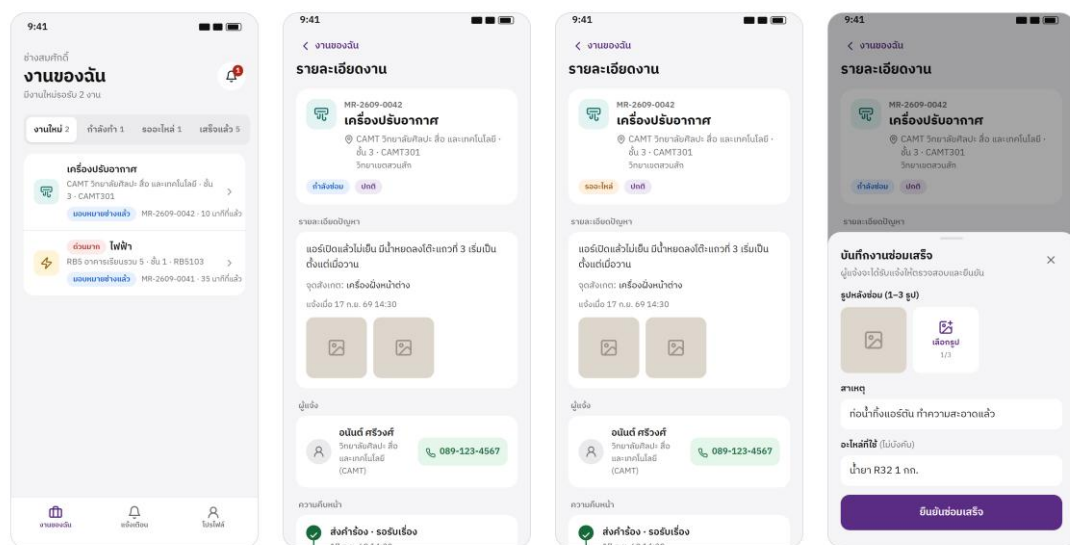
ภาพที่ 7.4 หน้าจอผู้แจ้ง: หน้าแรก เลือกประเภทปัญหา พบคำร้องซ้ำ และส่งคำร้องสำเร็จ



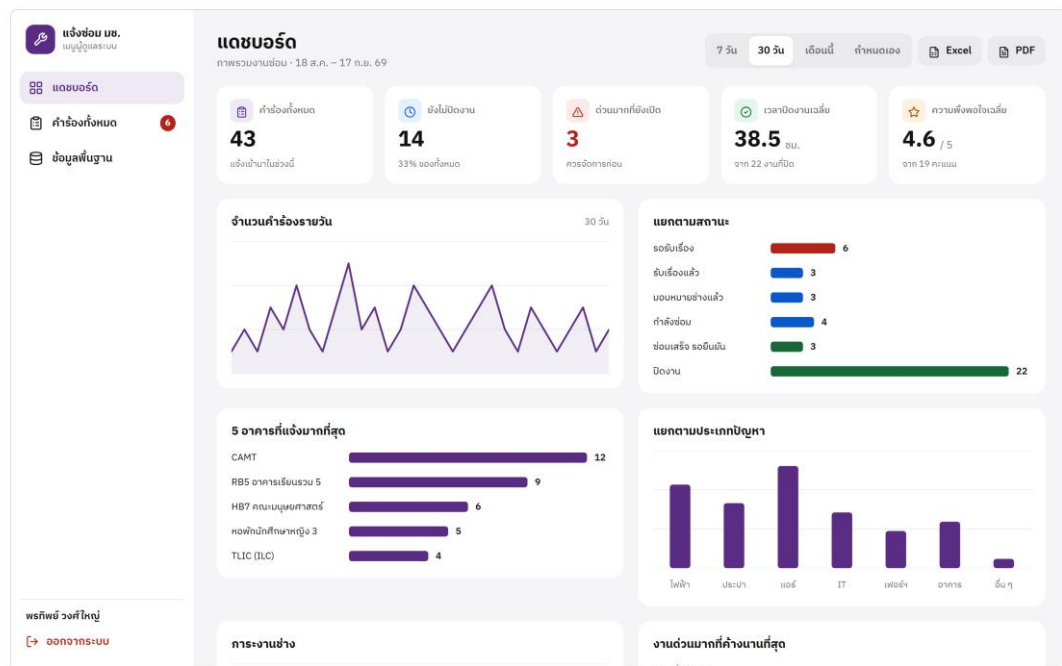
ภาพที่ 7.5 หน้าจอผู้แจ้ง: ติดตามสถานะ ซ่อมเสร็จรอยืนยัน ให้คะแนน และประวัติ



ภาพที่ 7.6 หน้าจอติดตามสถานะของผู้แจ้งบนคอมพิวเตอร์



ภาพที่ 7.7 หน้าจอช่าง: งานของฉัน กำลังซ่อม รออะไหล่ และบันทึกงานซ่อมเสร็จ



ภาพที่ 7.8 หน้าจอแดชบอร์ดของผู้ดูแลระบบ

แจ้งซ่อม มข.
เมนูผู้ดูแลระบบ

คำร้องทั้งหมด

43 รายการ - แถบแถวเพื่อจัดการ

ค้นหาโดยคำร้อง เช่น MR-2609 ประเภท: ทุกรายการ ทุกรายการ

เลขที่	ประเภท	สถานที่	ผู้แจ้ง
MR-2609-0042	เครื่องปรับอากาศ	CAMT - ชั้น 3 - CAMT301	อนันต์
MR-2609-0041	ไฟฟ้า	RB5 - ชั้น 1 - RB5103	ศิริพร
MR-2609-0039	ประปา	RB5 - ชั้น 2 - RB5202	ณัฐวัฒน์
MR-2609-0035	อุปกรณ์ IT	TLIC - ชั้น 2 - ILC-A204	กมลธน
MR-2609-0033	เฟอร์นิเจอร์	BAB1 - ชั้น 3 - BAB1302	กฤษกร
MR-2609-0030	ประปา	หอพักหญิง 3 - ห้องน้ำรวม	กานดา
MR-2609-0028	เครื่องปรับอากาศ	HB7 - ชั้น 4 - HB7402	สุภาว
MR-2609-0021	ไฟฟ้า	สำนักหอสมุด - ห้องป๋าย	ตรีรัตน์
MR-2609-0019	อาคารและสถานที่	CAMT - ชั้น 4 - CAMT401	ธนกร
MR-2609-0015	อื่นๆ	SCB1 - ชั้น 1 - SCB1100	พิณพัช

MR-2609-0042
แจ้งโดย อนันต์ ศรีวงศ์ - 17 ก.ย. 69 14:30

เลือกช่าง
เรียงจากความถี่ของงาน "เครื่องปรับอากาศ" และงานค้างน้อยที่สุด

ช่าง	ประเภท	สถานะ	งานค้าง
ช่างสมศักดิ์ ใจดี	ไฟฟ้า - เครื่องปรับอากาศ	เหมาะสมที่สุด	งานค้าง 2
ช่างพจนันท์ กองน้อย	อุปกรณ์ IT - อื่นๆ - ไฟฟ้า		งานค้าง 1
ช่างวิชัย ศรีสุข	ประปา - อาคารและสถานที่ - เฟอร์นิเจอร์		งานค้าง 3

ยกเลิก ยืนยันมอบหมาย

พรทิวน์ วงศ์ใหญ่
ออกจากระบบ

ภาพที่ 7.9 หน้าจอมอบหมายช่างในแผงจัดการคำร้อง

7.5 ต้นแบบเชิงโต้ตอบ

ต้นแบบเชิงโต้ตอบ (Interactive Prototype) จัดทำไว้ 2 รูปแบบเพื่อใช้ในโอกาสต่างกัน ดังนี้

- 1) **ต้นแบบใน Figma** ปลั๊กอินเชื่อมต่อปุ่ม แถวรายการ แถบเมนู ปุ่มย้อนกลับ และปุ่มปิด หน้าต่างเข้ากับหน้าปลายทาง รวม 401 เส้นต่อชุด และสร้างจุดเริ่มต้น (Flow) 6 จุด ตามกลุ่มผู้ใช้และขนาดหน้าจอ ผู้ตรวจสอบกดปุ่ม Present แล้วเลือก Flow เพื่อทดลองใช้งานได้ทันที หน้าจอที่ยาวกว่าจอเลื่อนขึ้นลงได้ และตารางบนมือถือเลื่อนซ้ายขวาได้
- 2) **ต้นแบบบนเว็บไซต์จริง** ระบบทำงานจริงที่ <https://fastfix-cmu.vercel.app> เชื่อมต่อฐานข้อมูลจริง และใช้สัณฐานเส้นทางการใช้งานครบวงจรตั้งแต่แจ้งซ่อมจนปิดงาน โค้ดต้นฉบับอยู่ที่ <https://github.com/Nexzerf/SmartCMUMaintenanceSystem>

ต้นแบบใน Figma เหมาะสำหรับการทดสอบความเข้าใจของผู้ใช้ในช่วงออกแบบ ส่วนต้นแบบบนเว็บไซต์เหมาะสำหรับการทดสอบการทำงานจริง เช่น การอัปโหลดรูปภาพ การแจ้งเตือนแบบทันที และการส่งออกรายงาน

บทที่ 8

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

8.1 สรุปผลการดำเนินงาน

คณะผู้จัดทำได้วิเคราะห์และออกแบบระบบแจ้งซ่อมอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ระบบรองรับฟังก์ชันหลัก 3 ฟังก์ชัน ได้แก่ การแจ้งซ่อม การติดตามสถานะ และการจัดการงานของช่าง รวมถึงฟังก์ชันเพิ่มเติม คือ แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมการส่งออกรายงาน ผลการวิเคราะห์ประกอบด้วยความต้องการเชิงฟังก์ชัน 27 รายการ ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน 20 รายการ ยูสเคส 27 รายการ แผนภาพกิจกรรม 5 แผนภาพ แผนภาพสถานะ แผนผังเว็บไซต์ ผังการใช้งาน และหน้าจอ 76 หน้าจอในแต่ละชุด ระบบต้นแบบเผยแพร่ใช้งานจริงที่ <https://fastfix-cmu.vercel.app>

8.2 ผลการทดสอบตามสถานการณ์สาธิต

คณะผู้จัดทำทดสอบระบบตามสถานการณ์สาธิตแบบครบวงจร (End-to-End) ซึ่งครอบคลุมทุกบทบาทและทุกฟังก์ชัน ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 8.1

ตารางที่ 8.1 ผลการทดสอบตามสถานการณ์สาธิต

ขั้นที่	สถานการณ์	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	นักศึกษาเข้าสู่ระบบครั้งแรก	ระบบให้ตั้งค่าโปรไฟล์และยินยอม PDPA ก่อนใช้งาน	ผ่าน
2	แจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง CAMT301 พร้อมรูป 2 รูป	แสดงภาพเคลื่อนไหวสำเร็จและเลขคำร้อง	ผ่าน
3	เปิดหน้าติดตามสถานะ	แสดงสถานะรอรับเรื่อง	ผ่าน
4	บุคลากรแจ้งห้องและประเภทเดียวกัน	แสดงแผ่นแจ้งคำร้องซ้ำ และติดตามคำร้องเดิมได้	ผ่าน
5	ผู้ดูแลระบบรับเรื่องและมอบหมายช่าง	ระบบแนะนำ tech01 เป็นลำดับแรก	ผ่าน
6	ดูหน้าของนักศึกษาโดยไม่โหลดหน้าใหม่	สถานะเปลี่ยนเป็นมอบหมายช่างแล้ว และมีการแจ้งเตือน	ผ่าน
7	ช่างรับงาน แจ้งรออะไหล่ กลับไปซ่อมต่อ และบันทึกผลพร้อมรูป	สถานะเปลี่ยนตามลำดับ	ผ่าน

ชั้นที่	สถานการณ์	ผลที่คาดหวัง	ผล
8	นักศึกษาายังไม่หาย แล้วผู้ดูแลระบบมอบหมายใหม่ จากนั้นยืนยันและให้ 5 ดาว	คำร้องเปิดใหม่ได้ และปิดงานได้ในที่สุด	ผ่าน
9	ผู้ดูแลระบบดูแดชบอร์ดและส่งออกรายงาน	ข้อมูลใหม่ปรากฏ และดาวน์โหลด Excel กับ PDF ได้	ผ่าน
10	นักศึกษาพยายามเปิดหน้า /admin	ถูกพากลับไปหน้า /home	ผ่าน
11	ใช้หน้าจอกว้าง 360 พิกเซลและเปิดการลดภาพเคลื่อนไหว	ใช้งานได้ครบทุกหน้า	ผ่าน

8.3 ปัญหาและข้อจำกัด

- 1) การเข้าสู่ระบบเป็นการจำลองรูปแบบของ CMU Account เนื่องจากยังไม่ได้รับสิทธิ์เชื่อมต่อกับระบบยืนยันตัวตนของมหาวิทยาลัย
- 2) การแจ้งเตือนแสดงเฉพาะภายในระบบ ผู้ใช้จึงต้องเปิดเว็บไซต์เพื่อดูการแจ้งเตือน
- 3) ระบบให้บริการ Vercel และ Supabase รุ่นไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีข้อจำกัดด้านปริมาณข้อมูลและจำนวนการเชื่อมต่อ
- 4) ข้อมูลห้องของบางอาคารยังเป็นพื้นที่ทั่วไป เช่น โถงและพื้นที่ส่วนกลาง เนื่องจากไม่มีข้อมูลรายชื่อห้องที่เผยแพร่ ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มเติมได้จากหน้าข้อมูลพื้นฐาน

8.4 ข้อเสนอแนะ

- 1) เชื่อมต่อการยืนยันตัวตนกับ CMU OAuth เพื่อให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีจริงของมหาวิทยาลัย
- 2) เพิ่มการแจ้งเตือนผ่าน LINE Official Account ซึ่งเป็นช่องทางที่นักศึกษาและบุคลากรใช้เป็นประจำ
- 3) ติดคิวอาร์โค้ดประจำห้อง เพื่อให้ผู้แจ้งสแกนแล้วระบบระบุสถานที่ให้อัตโนมัติ
- 4) ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยจัดประเภทปัญหาจากข้อความและรูปภาพ
- 5) กำหนดระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ (SLA) ตามความเร่งด่วน และแจ้งเตือนเมื่องานใกล้เกินกำหนด

บรรณานุกรม

- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562. (2562, 27 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 69 ก. หน้า 52–95.
- Cohn, M. (2004). User stories applied: For agile software development. Addison-Wesley.
- Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. (2015). Systems analysis and design: An object-oriented approach with UML (5th ed.). Wiley.
- Fowler, M. (2004). UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Garrett, J. J. (2011). The elements of user experience: User-centered design for the web and beyond (2nd ed.). New Riders.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum guide.
<https://scrumguides.org/scrum-guide.html>
- Supabase. (n.d.). Supabase documentation. Retrieved September 18, 2026, from <https://supabase.com/docs>
- Vercel. (n.d.). Next.js documentation. Retrieved September 18, 2026, from <https://nextjs.org/docs>
- World Wide Web Consortium. (2018). Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.1. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

ภาคผนวก ก เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมของระบบ

ระบบพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันด้วย Next.js ซึ่งประมวลผลหน้าเว็บที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server Components และ Server Actions) และเชื่อมต่อฐานข้อมูล PostgreSQL บน Supabase ภายใต้ schema ชื่อ SmartCMU ด้วยบทบาทฐานข้อมูลเฉพาะของแอปพลิเคชัน เทคโนโลยีที่ใช้แสดงในตารางที่ ก.1

ตารางที่ ก.1 เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาระบบ

ส่วนของระบบ	เทคโนโลยี
ส่วนหน้าและส่วนหลัง	Next.js 15 (App Router, Server Actions), React 19, TypeScript
การออกแบบหน้าจอ	Tailwind CSS 4, Framer Motion, lucide-react, Recharts
ฐานข้อมูล	PostgreSQL บน Supabase (schema SmartCMU) เชื่อมต่อกับ postgres.js
พื้นที่เก็บรูปภาพ	Supabase Storage และ browser-image-compression สำหรับย่อรูปก่อนอัปโหลด
การปรับปรุงแบบทันที	Supabase Realtime Broadcast และการสอบถามซ้ำทุก 4 วินาทีเป็นแผนสำรอง
ความปลอดภัย	jose (เชสชัน JWT ในคุกกี้ httpOnly), bcryptjs, zod สำหรับตรวจสอบข้อมูลนำเข้า
รายงาน	exceljs (Excel) และ pdfkit พร้อมฟอนต์ IBM Plex Sans Thai (PDF)
การนำขึ้นใช้งาน	Vercel ภูมิภาคสิงคโปร์ (sin1) เชื่อมต่อกับ GitHub

ภาคผนวก ข โครงสร้างฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลประกอบด้วย 15 ตาราง ดังแสดงในตารางที่ ข.1

ตารางที่ ข.1 ตารางในฐานข้อมูล

ตาราง	ข้อมูลที่จัดเก็บ
users	บัญชีผู้ใช้ บทบาท ข้อมูลโปรไฟล์ และเวลาที่ยินยอม PDPA
technician_skills	ความถนัดของช่างแต่ละคนตามประเภทปัญหา
categories	ประเภทปัญหาและไอคอน
campuses, buildings, rooms	วิทยาเขต อาคาร ชั้น และห้อง
requests	คำร้องแจ้งซ่อม สถานะ ความเร่งด่วน ช่างผู้รับผิดชอบ และเวลาสำคัญ
request_code_counters	ตัวนับสำหรับออกเลขคำร้องรายเดือน
request_images	รูปก่อนซ่อมและหลังซ่อม
request_followers	ผู้ติดตามคำร้อง
status_history	ประวัติการเปลี่ยนสถานะ ผู้ดำเนินการ และหมายเหตุ
repair_notes	สาเหตุและอะไหล่ที่ช่างบันทึก
info_requests	คำถามจากผู้ดูแลระบบและคำตอบของผู้แจ้ง
ratings	คะแนนความพึงพอใจและความคิดเห็น
notifications	การแจ้งเตือนของผู้ใช้แต่ละคน

ภาคผนวก ค บัญชีสำหรับการสาธิตและไฟล์ส่งมอบ

บัญชีสำหรับการสาธิตแสดงในตารางที่ ค.1 ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย รายงานฉบับนี้ไม่ระบุรหัสผ่าน ผู้ตรวจสอบสามารถขอรหัสผ่านได้จากคณะผู้จัดทำ

ตารางที่ ค.1 บัญชีสำหรับการสาธิต

ชื่อผู้ใช้	บทบาท	หมายเหตุ
student01	ผู้แจ้ง (นักศึกษา)	ยังไม่ตั้งค่าโปรไฟล์ ใช้สาธิตการเข้าใช้งานครั้งแรก
staff01	ผู้แจ้ง (บุคลากร)	ใช้สาธิตการตรวจพบคำร้องซ้ำ
tech01	ช่าง	ถนัดงานไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ
tech02	ช่าง	ถนัดงานประปาและอาคาร
tech03	ช่าง	ช่างเพิ่มเติมสำหรับทดสอบการกระจายงาน
admin01	ผู้ดูแลระบบ	เข้าถึงแดชบอร์ดและข้อมูลพื้นฐาน

ตารางที่ ค.2 ไฟล์ส่งมอบ

ไฟล์หรือโฟลเดอร์	เนื้อหา
https://fastfix-cmu.vercel.app	ระบบต้นแบบที่ใช้งานได้จริง
https://github.com/Nexzerf/SmartCM UMaintenanceSystem	โค้ดต้นฉบับทั้งหมด
report/diagrams/*.puml	โค้ด PlantUML ของแผนภาพทุกแผนภาพ
report/out/diagrams/*.drawio	แผนภาพในรูปแบบ draw.io ที่เก็บโค้ด PlantUML ไว้ แก้ไขต่อได้
figma-plugin/	ปลั๊กอิน Figma สำหรับสร้างโครงร่างหน้าจอ ส่วนติดต่อผู้ใช้ และต้นแบบเชิงโต้ตอบ
REQUIREMENTS-TRACE.md	การตรวจสอบย้อนกลับของความต้องการ
DEMO.md	ขั้นตอนการสาธิต